Building Testable Systems, Not Just Tests.

테스트를 수행하는 QA에서, 테스트 가능한 시스템을 만드는 QA로.

김선아 Sunah Kim · QA Engineer

Test Automation | Cloud QA | Robot · PLC · Vision QA | AI-assisted QA Engineering

10년 간의 SW QA 실무 경험을 바탕으로, 품질 관리 체계와 테스트 프로세스를 구축·개선해 온 QA 엔지니어입니다.
테스트 자동화와 AI 기반 업무 활용을 통해 QA 생산성을 높이고, 복잡한 시스템을 구조화하여 재현 가능한 테스트 환경과 효율적인 품질 검증 체계를 구축해 왔습니다.

Email · pingpongvv@gmail.com
LinkedIn · linkedin.com/in/masha-sunah-kim
GitHub · github.com/masha0465

Web · masha0465.github.io
이 문서는 웹 포트폴리오와 같은 데이터로 생성되었습니다.
2026.10 기준

01 — ABOUT

10년의 QA, 그리고 검증 범위의 확장

01

10년 QA 경험

10년간 SW QA 실무를 수행하며 품질 관리 체계와 테스트 프로세스를 구축·개선해 온 QA Engineer. 모바일 서비스, 엔터프라이즈 미들웨어, DB 보안 솔루션, 산업용 로봇·비전 시스템까지 서로 다른 도메인에서 테스트 계획부터 릴리즈 판단까지 전 과정을 담당했습니다.

02

시스템 범위 확장

소프트웨어 기능 검증에서 출발해 자동화, 클라우드 인프라, Robot·PLC·3D Vision이 결합된 산업용 시스템, 물리 장비를 대체하는 테스트 환경과 시뮬레이터, 그리고 QA 조직과 프로세스 설계까지 검증 범위를 확장해 왔습니다.

03

현재의 강점

복잡한 시스템을 구조화하고, 실제 환경의 외부 의존성을 분석하며, 재현 가능한 테스트 환경과 품질 검증 체계를 설계합니다. AI 도구는 분석과 구현을 가속하는 수단으로 쓰되, 그 결과는 다른 도구와 실제 시스템 실행으로 교차 검증합니다.

CAREER GROWTH PATH

테스트를 수행하는 사람에서, 테스트 가능한 시스템을 만드는 사람으로

2012	**01 Software QA**	2012~2013 모바일 앱/Web QA · 20종+ 단말 호환성 · 테스트 리더
2013 →	**02 Test Automation**	2013~2020 Java 자동화 TC 290건+ · Fail률 35% → 5% · 2016~2017 LoadRunner / Ngrinder 성능
2016 →	**03 Cloud QA**	2016~2019 WebtoB 7개 클라우드 환경 검증 · 2025 NCP / AWS / Azure Cloud DB · 온프레미스 K8s 구축
2025 →	**04 QA Process Engineering**	2025 ClickUp 도입 · 스프린트 기반 QA 프로세스 설계 · 2026 QA 조직 0 → 1 구축
2026.06 →	**05 Industrial Robot / Vision QA**	2026.06 UR 셋업 · PLC (Melsec / LS) · CoPick3D · OCR / ONNX 검증 · 2026.09 FANUC Robot 연계 구조 분석
2026.09 →	**06 Test Environment / Simulator**	EVO-W OLT Workflow 분석 · Robot / PLC / Vision Mock 구조 설계 · MVP 기반 확보 (진행 중)
2026.09 →	**07 AI-assisted QA Engineering**	Claude Code (Orca) 분석·구현 가속 · ChatGPT 교차 검증 · 실제 실행 결과로 QA 검증

02 — BY THE NUMBERS

숫자로 보는 QA Experience

10 Years

Software QA 경력

2012 ~ 현재 · NHN → 티맥스 → 피앤피시큐어 → 클레로보틱스

4 Companies

21개 프로젝트 · 모바일 → 미들웨어 → DB 보안 → 산업용 로봇·비전

도메인 확장

0 → 1 QA

QA 조직·프로세스 신규 구축 · 7개 역할 권한 모델

클레로보틱스 QA 체계 구축

7 Clouds

AWS · Azure · NCP · Kubernetes · OpenShift 등 클라우드 환경 검증

WebtoB 멀티 클라우드 · NCP 인프라 자동화

80 %

E2E 자동화로 회귀 테스트 시간 단축

Playwright + CI/CD 품질 게이트

90 %

클라우드 인프라 자동화로 테스트 환경 구축 시간 단축

NCP API 기반 생성·삭제 자동화

290+ TC

Java 자동화 TC 확장 · Fail률 35% → 5%

WebtoB 정기 릴리즈 QA · 5개 OS

4 Certs

ISTQB Advanced (Test Manager) · NCP Professional · ISTQB Foundation · 정보처리기사

자격사항

4개 회사, 21개 프로젝트

2026.06 ~ 현재 · 재직 중

클레로보틱스 CleoRobotics

책임연구원 / QA 리드

QA가 없던 조직에서 QA 기능을 처음부터 설계하고, PLC–로봇–3D Vision이 결합된 산업용 시스템 QA로 검증 영역을 확장. 물리 장비 의존성을 분리한 Mock 기반 테스트 시뮬레이터 구축 진행 중.

`QA 0 ⟶ 1` `Industrial Robot · PLC · Vision QA` `Test Simulator` `AI-assisted QA`

2026.09 ~ 현재 `In Progress · MVP 기반 확보 · 확장 진행 중` FEATURED

CleVis EVO-W OLT 테스트 시뮬레이터 구축

EVO-W OLT Test Simulator

Robot / PLC / Vision 장비에 의존하는 EVO-W OLT Workflow를 분석해 외부 의존성을 식별하고, 물리 장비 없이 사내에서 반복 실행할 수 있는 Mock 기반 테스트 환경의 기반을 확보.

- 실제 EVO-W Config · Node Graph 분석으로 Robot / PLC / Vision 연계 구조 파악
- CleVis Offline 환경에서 OLT-Picking Workflow 실행, Node 단위 오류·외부 의존성 분석
- Robot / PLC / Vision Mock 구조 설계로 반복 테스트 가능한 기반 마련 (MVP, 진행 중)

`Test Simulator` `Robot · PLC · Vision` `AI-assisted QA`

2026.06 ~ 현재 `In Progress · QA 프로세스 수립 · 전사 확대 진행 중` FEATURED

QA 체계 신규 구축 및 전사 이슈·프로젝트 관리 체계 도입

QA System 0 ⟶ 1 · Company-wide Work Management

QA가 존재하지 않던 조직에서 QA 프로세스와 결함관리 기준을 처음 수립하고, 이슈 관리에서 프로젝트·전사 Task 관리까지 확장 가능한 업무관리 체계를 AWS 기반 OpenProject로 설계·구축.

- 사내 최초 QA 프로세스 수립 · ISTQB 기반 Severity 5 / Priority 4 / Type 분류 표준화
- 7개 역할 권한 매트릭스와 Lead / Access / Assignee Pool 3축 프로젝트 템플릿 설계
- Slack → n8n → OpenProject Work Package 자동 등록 Workflow 구축

`QA 0 ⟶ 1` `Process Design` `OpenProject · n8n`

2026.07 ~ 2026.08

CleVis 각자타각기(VMI) 기능 검증 및 테스트 프로세스 정립

CleVis VIN Marking Inspection — Verification & Test Process

고객사에 이미 납품된 비전 검사 기능을 사내 최초로 QA 검증. 실장비 없는 환경을 PLC 시뮬레이터와 Mock 디바이스로 우회해 OK/NG 판정 로직까지 검증 범위를 확대하고, 테스트 계획·TC·이슈 기준을 처음 정립.

- 9개 스위트 54건 TC 설계 · 52건 수행(96.3%) · 이슈 67건 등록
- 웹 기반 PLC 시뮬레이터 + Mock 디바이스로 실장비 제약 우회, OK/NG 판정 로직까지 검증
- OCR Stage2 인식 결함(정확도 0/17) 원인 규명 후 개발팀과 리스크 수용 기준 합의

`Vision Inspection` `PLC Simulator · Mock` `Test Process`

2026.06 ~ 2026.07

온보딩 과제 — 제품 셋업 매뉴얼 및 검증 체크리스트 표준화

Robot · 3D Camera Setup Manual & Verification Checklist

구두·실습 중심이던 UR 로봇 기반 휠/타이어 자동 장착 셋업 절차를 기준값 기반 검증 절차로 문서화. 데모 SW 결함 4건을 Known Issues로 공식화.

- 셋업 매뉴얼 13개 장 · 최종 점검 체크리스트 14개 항목 · CoPick3D 보정 체크리스트
- 해상도·패턴 컬러·Final Pose·수렴 오차 등 단계별 판정 기준값 명문화
- 입사 첫 달 데모 SW 결함 4건(KI-1~KI-4) 식별 및 Known Issues 등록

`UR Robot Setup` `3D Camera Calibration` `Documentation`

2024.05 ~ 2026.04

피앤피시큐어 PNP Secure

테스트 자동화 엔지니어 (QA 리드 · QA 팀장 역할 포함)

DB 접근제어 솔루션 DBSAFER 제품군의 QA 리드로 첫 출시 품질 관리와 자동화 전환을 주도하고, 개발팀 내 테스트 자동화 엔지니어로 전환하여 Playwright E2E 프레임워크와 클라우드 인프라 자동화를 구축.

`E2E · API Automation` `Cloud QA (NCP · AWS · Azure)` `Kubernetes` `Left-Shift Testing`

2026.01 ~ 2026.01

IM 통합 Web Manager E2E 테스트

IM-integrated Web Manager E2E Test Design

Web Manager와 IM(계정 관리) 통합 버전 출시와 UI/UX 대규모 개편을 앞두고, 재사용 가능한 E2E 시나리오와 Page Object 구조를 사전 설계하고 기능 검증 완료.

- 계정 생성/수정/삭제, 권한·세션 관리 등 IM 연동 시나리오 설계
- STEP별 Action / Input / Expected 테이블 형식의 시나리오 문서 표준화
- 서버/네트워크/DBMS 기능 TC 수행, 치명적 결함 0건으로 출시 기반 마련

`E2E Scenario Design` `Page Object`

2025.11 ~ 2025.11

DBSAFER 제품군 E2E 테스트 자동화 프레임워크 구축

DBSAFER E2E Automation Framework

UI 검증을 넘어 DB · SSH · SFTP · TELNET 실제 프로토콜 접속과 감사 로그까지 검증하는 E2E 자동화 프레임워크를 설계·구축하고 GitLab CI/CD에 연동해 PR 단계 품질 게이트 확립.

- Page Object 12개 · 프로토콜 Helper 4종(MySQL / SSH / SFTP / TELNET) · MVP 시나리오 100% 구현
- 정책 설정 → 실제 접속 시도 → 감사 로그 검증까지 End-to-End 자동화
- 회귀 테스트 시간 80% 단축 · PR 단계 자동 검증 품질 게이트

`E2E Automation` `Protocol Helpers` `CI/CD Quality Gate`

2025.09 ~ 2025.09

사내 쿠버네티스 테스트 환경 구축

On-premise Kubernetes Test Environment

3대 PC로 온프레미스 Kubernetes 클러스터(Master 1, Worker 2)를 구축해 Docker 기반 테스트 환경을 Pod로 전환. 배포 시간 60% 단축과 함께 운영 환경과 동일한 테스트 체계를 확립하고 조직에 전파.

- Master 1 · Worker 2 온프레미스 클러스터 설계·구축, Docker DB 컨테이너를 Pod로 전환
- 테스트 환경 배포 시간 60% 단축 (2시간 → 48분), 동시 지원 환경 1개 → 3개
- 구축 가이드 문서화 및 연구소·QA실 전사 공유

`Kubernetes` `Test Infrastructure` `Knowledge Sharing`

2025.09 ~ 2025.09

DBSAFER CSP 연동 기능 테스트 및 NCP 인프라 자동화 구축

CSP AutoDiscovery Testing & NCP Infra Automation

AWS · Azure · NCP 3개 CSP의 Cloud DB를 자동 탐지하는 DBSAFER CSP AutoDiscovery 기능을 검증하고, 비용 때문에 상시 유지할 수 없는 NCP 테스트 환경을 Python 스크립트로 생성·삭제 자동화해 구축 시간 90% 단축.

- 3개 CSP 환경에서 클라우드 프로필 등록 → 리소스 동기화 → 접근제어 · 감사 로그 검증
- HMAC-SHA256 인증 모듈 구현, VPC → Subnet → ACG → Cloud DB 생성 및 역순 삭제 자동화
- 환경 구축 시간 90% 단축 (수동 30분 → 자동 3분), 테스트 후 즉시 삭제로 비용 최소화

`Cloud QA` `Infra Automation` `Cost Optimization`

2025.09 ~ 2025.09

Web Manager 7.0 Playwright 기반 테스트 자동화 프레임워크 구축

Web Manager 7.0 Playwright Automation Framework

릴리즈마다 16시간 걸리던 수동 회귀 테스트를 사용자 플로우 기반 E2E 자동화로 전환. Page Object Model과 Jenkins 완전 자동화로 회귀 시간 65%, UI 변경 대응 시간 70% 단축.

- 로그인 → 정책 설정 → DB·SSH·Terminal 접근 제어 → 실제 접속 → 감사 로그 확인 E2E 시나리오 10건
- Jenkins 정기 빌드 연동, HTML 리포트 이메일 전송, 실패 시 스크린샷·로그 자동 수집
- 회귀 시간 65% 단축(16h → 5.6h) · 자동화율 50% · UI 대응 70% 단축

`E2E Automation` `Page Object Model` `Jenkins`

2025.07 ~ 2025.07

PNP QnA Bot 사내 지식 검색 챗봇 개발 참여

Internal QnA Chatbot — QA & Usability Testing

팀원이 개발한 LINE 기반 사내 QnA 챗봇의 기능·사용성을 검증하고, 카테고리 분리 구조가 실제 업무 흐름과 맞지 않음을 발견해 통합 검색으로의 개선을 제안·검증.

- Bugs / Cafe / Product QnA 카테고리별 응답, Vector Storage 검색 정확도, Webhook 안정성 검증
- 카테고리 선택 방식의 진입 장벽 식별 → 단일 통합 검색으로 개선 제안
- 개선 전후 동일 질의 검색 정확도·응답 만족도 비교 검증

`AI Feature QA` `Usability Testing`

2025.04 ~ 2025.07

Web Manager 7.0 첫 출시 제품 품질 관리

Web Manager 7.0 First Release Quality Management

C/S 매니저의 웹 전환 제품 첫 출시를 위해 V-모델 일정을 3차 스프린트로 재구성해 실질 검증 기간을 4개월 확보. 491건 이슈를 사전 해결하고 치명적 결함 0건으로 정시 출시.

- 3차 스프린트 재구성으로 검증 기간 4배 확보, 릴리즈 일정 100% 준수
- 233개 TC(기능/비기능/보안 취약점/대용량) · OWASP ZAP · DB 연동 집중 검증
- 491건 이슈 사전 해결(버그 219 · 개선 165) · 운영 치명 결함 0건 · 로그 조회 성능 14배

`Release QA` `Sprint Process` `Security Testing`

2025.02 ~ 2025.04

DBSAFER API 테스트 자동화 전환

DBSAFER REST API Test Automation

회귀마다 8시간 걸리던 Postman 수동 API 테스트를 Newman 기반 자동화로 전환하고 Jenkins에 통합해 커밋 시 자동 실행. 반복 API 테스트 시간 70% 단축.

- 신규 TC 78건 작성 및 API Docs 정합성 검증
- Postman 수동 → Newman 자동화, Jenkins 커밋 트리거 실행
- 반복 API 테스트 시간 70% 단축 (8h → 2.4h)

`API Automation` `Postman · Newman` `CI/CD`

2025.01 ~ 2025.02

ClickUp 도입을 통한 팀 프로세스 혁신

QA Team Process with ClickUp

다중 제품 관리 상황의 업무 가시성 부족을 해결하기 위해 팀원 업무 패턴을 분석해 ClickUp 워크스페이스와 자동화 템플릿을 설계. 보고서 작성 시간 절반, 일정 준수율 85% → 100%.

- 업무 패턴 분석 기반 ClickUp 워크스페이스 · 자동화 템플릿 설계, 데일리 스크럼 정례화
- Confluence Knowledge Archive · Grafana 성능 테스트 환경 표준 정립
- 보고서 작성 주 4h → 2h · 일정 준수율 85% → 100%

`Process Design` `Team Lead`

2024.08 ~ 2024.12

NoSQL 8종 DB 신규 서비스 품질 검증

NoSQL 8-DB Compatibility & Performance Verification

명령어 구조가 서로 다른 8종 NoSQL DB에 대한 DBSAFER 파싱 호환성과 대용량 성능을 343건 TC와 JMeter 부하 테스트로 검증. 경유 시 응답시간 차이 5% 미만 입증.

- 343건 TC 설계·실행, Presto/Trino · Couchbase 등 DB별 명령어 구조 분석
- JMeter 부하 테스트(User 500, 데이터 100행) · 성능 이슈 3건 발견
- DBSAFER 경유 응답시간 차이 5% 미만 · 8종 DB 안정 출시

`DB Compatibility` `Performance Testing`

2024.07 ~ 2024.07

PostgreSQL 기반 DB 모듈 호환성 테스트

PostgreSQL-family DB Module Compatibility

입사 후 첫 프로젝트로 Yugabyte · Timescale DB · MySQL 신규 지원 모듈과 Enterprise Manager 전반을 탐색적으로 검증하며 버그 81건, 개선 요청 21건을 발굴.

- DB별 연동 테스트 및 Enterprise Manager 전반 기능 검증
- 신규 QA 관점에서 기존과 다른 시각의 이슈 발굴 및 우선순위 분류
- 버그 81건 · 기능 추가 1건 · 개선 요청 21건 식별

`Exploratory Testing` `DB Compatibility`

2013.12 ~ 2020.04

티맥스소프트 TmaxSoft

테스트 리더 / 매니저

웹서버 WebtoB의 정기 릴리즈 QA와 Java 기반 자동화 확장을 담당하고, 5개 OS 호환성, 7개 클라우드 환경 배포 검증, GS 인증, 성능 비교 검증을 수행.

`Middleware QA` `Java Automation` `Multi-OS` `7 Clouds` `GS 인증` `Performance`

2016.12 ~ 2019.12

다양한 클라우드 환경 WebtoB 테스트 및 배포

WebtoB Multi-Cloud Verification & Deployment

WebtoB의 클라우드 시장 진출을 위해 AWS, Kubernetes, OpenShift, Naver Ncloud, Azure 등 7개 클라우드 환경에서 이미지 생성·배포와 안정성을 검증하고 환경별 배포 가이드를 문서화.

- AWS 제품 등록 · WebtoB 이미지 생성, OpenShift Docker 이미지 생성·배포
- Kubernetes 테스트 환경 구축 및 scale-in/out, JEUS 연동 Auto-Scaling 검증
- 7개 클라우드 환경 안정성 입증 · 환경별 배포 가이드 문서화

`Cloud QA` `Kubernetes` `Multi-Cloud`

2016.10 ~ 2017.08

WebtoB 5 GS 인증 획득

WebtoB 5 GS Certification

WebtoB 5의 GS 인증 획득을 위해 제품 소개서·기능 리스트 작성, 시험 합의서 검토, 연동 환경 구성, 1·2차 결함 대응과 현장 심사를 수행해 인증 획득.

- 제품 소개서 · 기능 리스트 작성, 시험 합의서 검토 및 GS 인증 상담
- JDK · WebtoB · PHP 연동 설치 환경 구성, 1차·2차 결함 관리 및 패치 적용
- 현장 심사 대응 및 매뉴얼 작업 → GS 인증 획득

`GS 인증` `Certification QA`

2016.10 ~ 2017.08

WebtoB 5 성능 개선 검증

WebtoB 5 Performance Verification

LoadRunner와 Ngrinder로 WebtoB 4/5, Nginx, Apache 성능을 비교해 WebtoB 5의 멀티스레드 기반 성능 개선(20% 이상)과 Nginx 대비 동등 이상 성능을 입증.

- WebtoB 4/5 · Nginx · Apache 성능 비교 테스트
- 신규 자동화 테스트 케이스 30건 작성, 내장 JEUS 7 버전업 테스트
- WebtoB 4 대비 20% 이상 성능 향상 · Nginx 대비 동등 이상 확인

`Performance Testing` `LoadRunner · Ngrinder`

2015.03 ~ 2019.05

OpenSSL 보안 취약점 신속 대응

OpenSSL Vulnerability Patch Verification

OpenSSL 보안 취약점 발생 시 5개 OS 환경과 다수 버전에 대한 패치 적용 후 기능·성능 회귀 테스트를 수행해 9개 버전을 안정적으로 패치하고 검증 프로세스를 정립.

- Linux · AIX · HP-UX · SunOS · Windows 5개 OS 환경 회귀 검증
- 9개 버전 안정적 패치 완료
- 패치 검증 프로세스 정립

`Security Patch` `Multi-OS Regression`

2013.12 ~ 2020.04

WebtoB 정기 릴리즈 QA 및 테스트 자동화 확장

WebtoB Release QA & Java Automation Expansion

WebtoB 4.x / 5.x 정기 릴리즈(Fix, SP, Major) 품질을 책임지며 Java 자동화 TC를 290건 이상 확장하고, 환경 변화로 빈발하던 자동화 Fail률을 35%에서 5% 이하로 안정화.

- Java 기반 신규 자동화 TC 290건+ 추가, 5개 OS 호환성 검증 자동화
- Fail 케이스 원인 분석 및 TC·환경 설정 수정으로 Fail률 35% → 5% 이하
- 회귀 시간 50% 단축 유지 · 릴리즈 지연 이슈 40% 이하 · 고객 불만 30% 감소

`Java Automation` `Release QA` `Multi-OS`

2012.07 ~ 2013.07

NHN Technology Services NHN TS

테스트 엔지니어 (TL)

20종 이상 모바일 단말 환경에서 앱·웹 호환성과 첫 출시 앱 품질을 검증하고, 팀 리더로서 중국 테스터와의 글로벌 협업을 조율.

`Mobile App · Web QA` `Test Lead` `Global Collaboration`

2012.07 ~ 2013.07

모바일 앱/Web QA (NBP_모바일팜, WANNABE, 네이버북스)

Mobile App & Web QA

20종 이상 모바일 단말에서 웹 호환성과 첫 출시 앱의 기능·네트워크 품질을 검증하고, 팀 리더로서 중국 테스터와의 글로벌 협업과 현지화 이슈를 관리.

- 20종 이상 모바일 단말기 환경 테스트, 기능 및 네트워크 비기능 테스트
- 설계 문서 기반 테스트 케이스 작성 및 커버리지 확보
- 앱 첫 릴리즈 완료 · 출시 일정 100% 준수

`Mobile QA` `Test Lead` `Localization`

04 — FEATURED SYSTEMS

테스트를 수행하는 일에서, 테스트 가능한 시스템을 만드는 일로

FEATURED SYSTEM 01 · TEST ENVIRONMENT / SIMULATOR

물리 장비 없이 고객 환경의 Workflow를 반복 실행할 수 있게

CleVis EVO-W OLT 테스트 시뮬레이터 구축 · 2026.09 ~ 현재

Robot / PLC / Vision에 의존하는 EVO-W OLT Workflow는 사내에서 재현하기 어려웠습니다. 실제 Workflow를 분석해 외부 장비 의존 영역을 식별하고, 그 영역을 Mock으로 분리해 반복 가능한 테스트 환경의 기반을 확보하는 프로젝트입니다. 현재 MVP 기반을 확보하고 확장 중입니다.

`In Progress · MVP 기반 확보` `Robot / PLC / Vision Mock` `Offline 실행 · Node-level 분석` `AI-assisted 분석 · 교차 검증`

PROBLEM

- 실제 장비와 현장 환경에 의존하는 테스트 영역 — 사내에서 반복 실행과 장애 재현이 어려움
- 고객사별 CleVis 버전 · Config · 장비 데이터 차이로 현장 이슈 재현성과 추적성 확보 필요

APPROACH

- 실제 EVO-W Config · Node Graph 분석으로 OLT-Picking / Assembly Workflow와 장비 연계 구조 파악
- CleVis Offline 환경에서 Workflow를 실행하고 Node별 결과와 오류 원인 분석
- Robot Pose · PLC Runner · Camera Dataset 등 의존 영역을 Mock으로 대체하는 시뮬레이션 구조 설계
- CleVis 버전 · Config · Runtime을 함께 관리하는 추적성 확보 방향 정의

STORY FLOW

01 Customer Environment → 02 Actual CleVis Workflow → 03 Robot / PLC / Vision Dependencies → 04 Dependency Analysis → 05 Mock / Simulator Design → 06 Repeatable Test Environment → 07 Future Automated Testing

FEATURED SYSTEM 02 · QA PROCESS / ORGANIZATION

QA가 없던 조직에 QA 프로세스와 전사 업무 관리 체계를 0 → 1로

QA 체계 신규 구축 및 전사 이슈·프로젝트 관리 체계 도입 · 2026.06 ~ 현재

도구를 도입한 프로젝트가 아니라 조직의 품질·업무 관리 체계를 설계한 프로젝트입니다. 테스트 계획부터 결과 보고까지의 QA 프로세스와 ISTQB 기반 결함 기준을 처음 수립하고, 7개 직군의 역할·권한을 반영한 업무관리 체계를 AWS 기반 OpenProject 위에 구축해 이슈 관리에서 전사 Task 관리로 확장하고 있습니다.

`In Progress · 전사 확대 중` `7 Roles × 3 Axes` `3 Tools PoC` `Planned: 2026.10 내부 Beta · 2026.11 전사 Open`

PROBLEM

- 릴리즈 이력과 현장 이슈가 Slack에 산재 — 체계적인 이슈 추적과 품질관리 프로세스 부재
- 직군별 업무와 권한이 다른데 공통 트래킹 체계가 없고, 릴리즈에 QA 검증 단계가 편입되어 있지 않음

APPROACH

- 테스트 계획 → TC 설계 → 수행 → 이슈 관리 → 결과 보고의 QA 기본 프로세스 수립
- ISTQB 기반 Severity 5단계 / Priority 4단계 / Type 분류와 결함 리포팅 템플릿 표준화
- monday.com / Linear / OpenProject 비교 평가 · PoC 후 AWS 환경에 OpenProject 구축
- 7개 역할 × Lead / Access / Assignee Pool 3축 권한 매트릭스와 프로젝트 템플릿 설계
- Slack 업무 흐름을 유지하면서 n8n + ngrok으로 이슈를 Work Package로 자동 등록

확장 경로

01 QA Process → 02 Issue Management → 03 Project Management → 04 Company-wide Task Management

자동화 구조

01 Slack → 02 n8n → 03 OpenProject → 04 Work Package → 05 Tracking

05 — AI-ASSISTED QA

AI를 개발·분석 가속 도구로 쓰고, 결과는 QA로 검증합니다

01 · 입력 · 실제 시스템

Actual Workflow Analysis

Input
실제 EVO-W Config · Node Graph · CleVis Offline 실행 결과

QA 역할
Robot / PLC / Vision 의존 영역과 테스트 데이터 구조 식별

02 · AI-assisted Analysis / Implementation

Claude Code (Orca)

AI 활용
Workflow 분석, 테스트 시나리오, 시뮬레이터 구현 가속

QA Check
AI 생성 결과를 그대로 쓰지 않고 QA 검증 대상으로 취급

03 · Design / Logic Cross Validation

ChatGPT

AI 활용
설계·분석 결과와 구현 방향을 다른 모델로 교차 검증

QA Check
설계·분석 결과와 구현 방향을 교차 검증

04 · 실제 실행

Actual CleVis Offline Execution

검증
실제 Workflow 실행으로 Node 단위 결과·오류 확인

Output
정상 / 오류 시나리오 비교 데이터

05 · 최종 판단

QA Verification

QA 역할
AI 생성 결과에 대한 QA 검증 후 시뮬레이터 구조에 반영

Output
Mock 기반 반복 테스트 환경 (MVP, 진행 중)

PRINCIPLES

01 **AI는 가속 도구, 판단은 QA** · AI가 만든 분석과 구현을 그대로 쓰지 않습니다. 다른 AI 도구와 실제 CleVis Offline 실행 결과로 교차 검증한 뒤 반영합니다.

02 **교차 검증은 두 겹으로** · 다른 AI 도구로 설계·논리를 한 번 더 검토하고, 마지막은 실제 CleVis Offline 실행 결과로 확인합니다.

03 **범위를 과장하지 않음** · AI 모델을 개발하거나 학습시킨 경험은 없습니다. 분석·구현 가속과 교차 검증, 그리고 AI/ML 기능의 QA가 제 범위입니다.

AI / ML FEATURES I VERIFIED

OCR / ONNX 2-Stage 추론 파이프라인 검증 · Stage 1(문자 검출)은 17자를 confidence 0.89~0.97로 정상 검출했지만 Stage 2(문자 인식)는 11건만 반환하고 정확도 0/17. 학습 데이터 문자셋 한계로 원인을 규명하고 개발팀과 리스크 수용 기준을 합의.

LLM 기반 사내 QnA 챗봇 QA (기여도 30%) · OpenAI Vector Storage 기반 문서 검색 정확도와 응답 품질, Webhook 안정성을 검증. 카테고리 선택 구조가 실제 업무 흐름과 맞지 않음을 발견해 통합 검색으로의 개선을 제안하고 전후 응답 품질을 비교 검증.

06 — TECH STACK

실무에서 사용한 기술

QA / Testing · 테스트 자동화 · 성능

E2E · API · 성능 자동화와 테스트 관리. Playwright + TypeScript, Postman/Newman, JMeter/LoadRunner/Ngrinder.

`Python` `Java` `TypeScript` `pytest` `Selenium` `Playwright` `Postman` `Newman` `boto3` `JMeter` `LoadRunner` `Ngrinder` `TestLink` `OWASP ZAP` `Mock 기반 테스트 환경`

Cloud / Infrastructure · 클라우드 · 인프라 · CI/CD

7개 클라우드 환경 검증, NCP API 인프라 자동화, 온프레미스 Kubernetes 구축, GitLab CI · Jenkins 파이프라인.

`AWS` `Naver Cloud (NCP)` `Azure` `Kubernetes` `OpenShift` `Docker` `GitLab CI/CD` `Jenkins` `GitHub Actions` `Grafana`

OS / Network / DB · OS · 네트워크 · DB

5개 OS 호환성 검증, 프로토콜 레벨 접속 검증, RDB · NoSQL 호환성 테스트.

`Linux` `Windows` `AIX` `HP-UX` `SunOS` `TCP/IP · HTTP` `SSH · SFTP · TELNET` `Oracle` `PostgreSQL` `MySQL` `NoSQL (8종)`

QA / Collaboration · 업무 · 이슈 · 협업 도구

이슈·프로젝트 관리 도구 비교 평가와 도입, Workflow · 권한 · 템플릿 설계, Slack–n8n 자동화.

`OpenProject` `Linear` `monday.com` `Jira` `Confluence` `ClickUp` `Slack` `n8n` `ngrok` `GitHub` `Figma`

Industrial System · 산업용 로봇 · 비전 · 제어

UR 협동로봇 셋업·검증, FANUC Robot 연계 구조 분석, PLC 신호 기반 OK/NG 검증, 3D 비전 보정, OCR/ONNX 추론 검증.

`UR 협동로봇 (e-Series)` `FANUC Robot` `PLC (Melsec · LS)` `3D Vision Camera (CoPick3D)` `OCR` `ONNX` `PLC Simulator` `Robot / PLC / Vision Mock` `CleVis`

AI · AI-assisted Development · QA Analysis · Cross Validation

AI를 분석·구현 가속 도구로 활용하고, 다른 AI 도구와 실제 시스템 실행 결과로 교차 검증. AI/ML 기능이 들어간 제품의 QA 수행. AI 모델 개발 경험은 없음.

`Claude Code` `Orca` `ChatGPT` `OpenAI Assistant API` `OCR / ONNX 추론 검증`

07 — CERTIFICATIONS & EDUCATION

자격과 학력

2025.11 **ISTQB Advanced Level — Test Manager** · KSTQB

2025.06 **NCP Professional** · Naver Cloud Platform

2012.11 **ISTQB Foundation Level** · KSTQB

2011.09 **정보처리기사** · 한국산업인력공단

동덕여자대학교

컴퓨터공학 전공 (주전공) · 국제경영 전공 (복수전공)

2005.03 ~ 2012.02

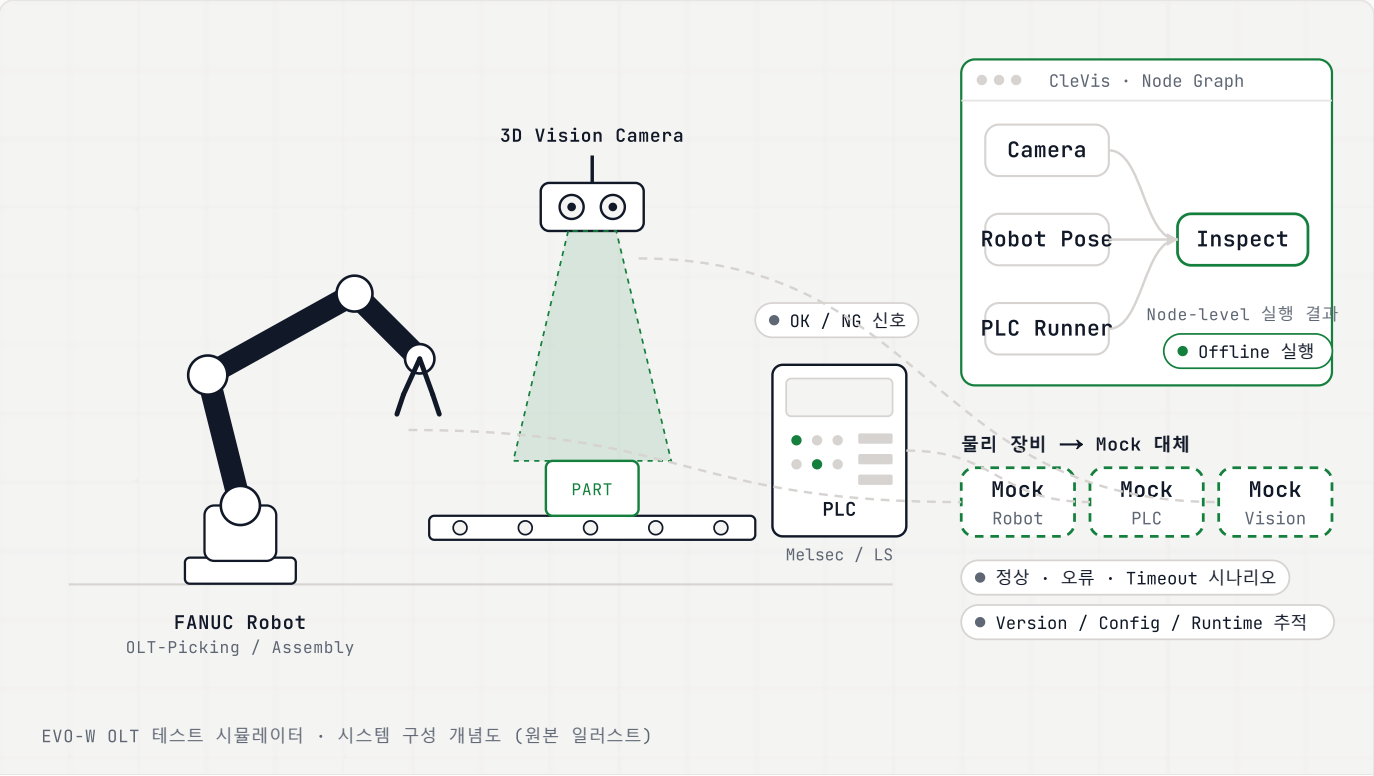
CleVis EVO-W OLT 테스트 시뮬레이터 구축

EVO-W OLT Test Simulator

In Progress · MVP 기반 확보 · 확장 진행 중

Robot / PLC / Vision 장비에 의존하는 EVO-W OLT Workflow를 분석해 외부 의존성을 식별하고, 물리 장비 없이 사내에서 반복 실행할 수 있는 Mock 기반 테스트 환경의 기반을 확보.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
책임연구원 / QA Lead	**100% (테스트 환경 분석·설계 및 시뮬레이터 구축)**	Windows · CleVis · Python · Robot / PLC / Vision Mock · FANUC Robot (OLT 연계 구조 분석) · Test Simulator · Claude Code (Orca) · ChatGPT



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- EVO-W OLT는 CleVis를 중심으로 Robot / PLC / Vision이 연계되는 구조로, 실제 장비 및 현장 환경에 의존하는 테스트 영역이 존재
- 물리 장비가 없는 사내 환경에서는 고객사와 동일한 Workflow를 반복 실행하거나 장애 상황을 재현하기 어려움
- 고객사별 CleVis 버전, Config, 실행환경 및 외부 장비 데이터 차이로 인해 현장 이슈의 재현성과 테스트 환경 추적성 확보 필요

APPROACH · 접근

- 실제 EVO-W OLT Workflow를 분석하여 물리 장비 의존 영역을 식별하고 Mock 기반 테스트 환경으로 분리
- CleVis Workflow를 사내에서 반복 실행하고 정상/비정상 시나리오를 검증할 수 있는 시뮬레이터 구조 설계
- 고객 환경의 Config 및 실행환경 정보를 추적할 수 있는 재현 가능한 테스트 기반 마련

TECHNICAL ARCHITECTURE · 기술 구조

- Customer Environment → Actual CleVis Workflow → Robot / PLC / Vision Dependencies → Dependency Analysis → Mock / Simulator Design → Repeatable Test Environment → (향후) Automated Testing
- 실제 EVO-W Config 및 Node Graph 분석으로 OLT-Picking / OLT-Assembly Workflow와 Robot / PLC / Vision 연계 구조 파악
- Robot Pose, PLC Runner, Camera Dataset 등 외부 장비 의존 영역과 테스트 데이터 구조 분석
- 물리 장비 대신 Robot / PLC / Vision 영역을 Mock으로 대체할 수 있도록 시뮬레이션 구조 설계
- CleVis 버전, Config, Runtime 환경을 함께 관리하여 고객사별 환경 재현 및 장애 분석에 활용할 수 있는 추적성 확보 방향 정의

TEST STRATEGY · 테스트 전략

- CleVis Offline 환경에서 실제 Workflow를 실행하고 Node별 실행 결과 및 오류 원인 분석
- Workflow 실행 결과를 수집하여 정상/오류 시나리오를 비교·분석할 수 있는 테스트 구조 설계
- 정상 시나리오뿐 아니라 Vision / Robot / PLC 오류 및 Timeout 등 장애 시나리오로 확장할 수 있는 기반 확보

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- Claude Code (Orca)를 활용하여 Workflow 분석, 테스트 시나리오 및 시뮬레이터 구현을 가속
- ChatGPT를 활용해 설계·분석 결과와 구현 방향을 교차 검증하여 AI 생성 결과에 대한 QA 검증 수행
- 실제 CleVis Offline 실행 결과로 분석·구현 결과를 최종 확인

RESULT · 결과 / 성과

- 실제 EVO-W OLT Workflow를 기반으로 사내 테스트 시뮬레이터 MVP 구축 기반 확보
- CleVis Offline 환경에서 OLT-Picking Workflow를 실제 실행하고 Node 단위 오류 및 외부 의존성 분석
- Robot / PLC / Vision 등 물리 장비 의존 영역을 분리하여 향후 Mock 기반 반복 테스트가 가능한 구조 마련
- 정상 시나리오뿐 아니라 Vision / Robot / PLC 오류 및 Timeout 등 장애 시나리오로 확장할 수 있는 기반 확보
- 고객사별 CleVis 환경을 사내 Test Bed로 재현하고 현장 장애를 재현·분석할 수 있는 QA 환경으로 확장 진행 중

APPENDIX 02 / 21 · 클레로보틱스 · 2026.06 ~ 현재

QA 체계 신규 구축 및 전사 이슈·프로젝트 관리 체계 도입

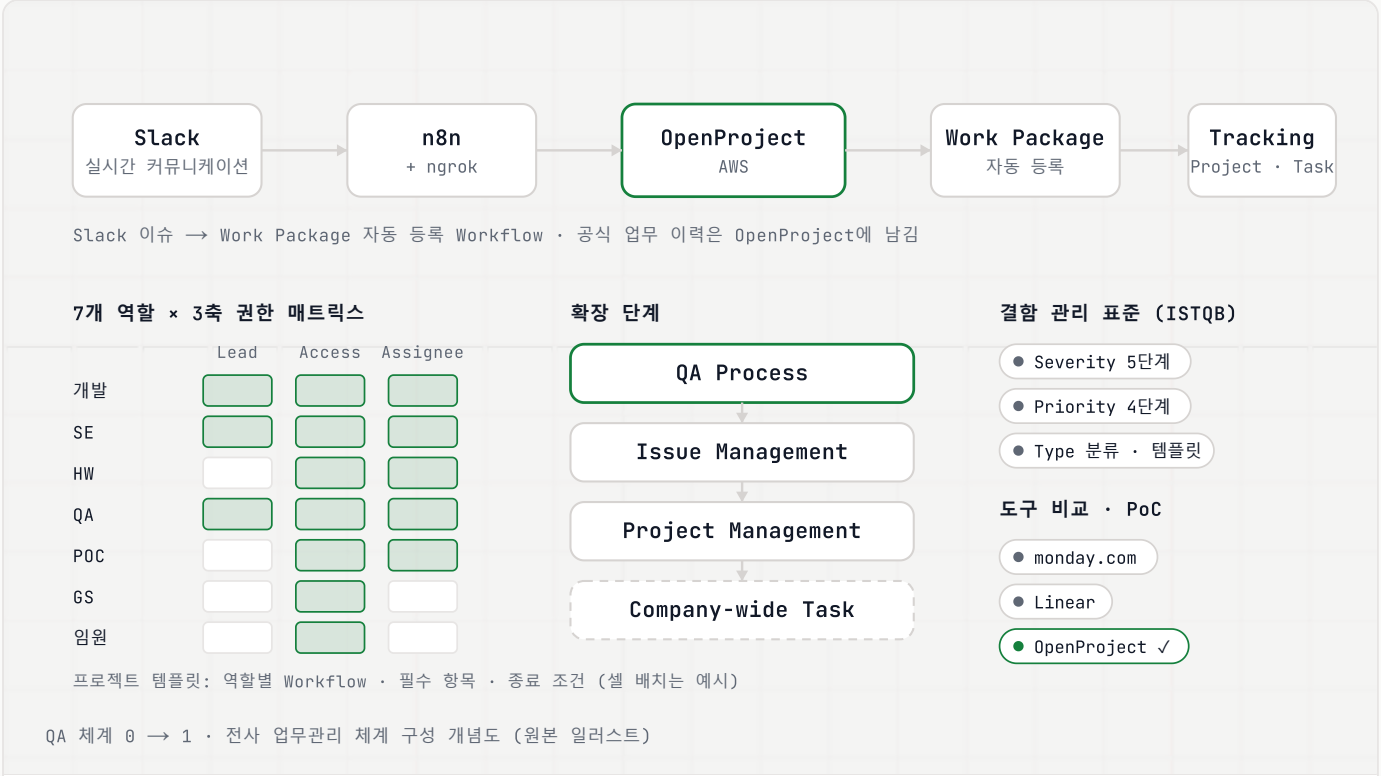
QA System 0 ⟶ 1 · Company-wide Work Management

In Progress · QA 프로세스 수립 · 전사 확대 진행 중

QA가 존재하지 않던 조직에서 QA 프로세스와 결함관리 기준을 처음 수립하고, 이슈 관리에서 프로젝트·전사 Task 관리까지 확장 가능한 업무관리 체계를 AWS 기반 OpenProject로 설계·구축.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
책임연구원 / QA 리드	**100% (QA 조직 신설 인력으로 프로세스·도구·문화 전 영역 설계)**	OpenProject · AWS · n8n · ngrok · Linear · monday.com · TestLink · GitHub · Figma · Slack

7 역할 권한 모델 **3** 도구 비교 · PoC



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- QA가 존재하지 않는 조직으로 릴리즈 이력과 현장 이슈가 Slack에 산재하고, 체계적인 이슈 추적 및 품질관리 프로세스 부재
- monday.com 중심의 이슈 관리로 과거 이슈 검색 및 유사 이슈 추적에 한계
- 개발 / SE / HW / POC 등 직군별 업무와 권한 범위가 상이함에도 공통 업무 트래킹 체계 부재
- 릴리즈 프로세스에 QA 검증 단계가 공식적으로 편입되어 있지 않음

APPROACH · 접근

- QA 기능을 0에서부터 설계하고 테스트·결함관리·릴리즈 프로세스 표준화
- 이슈 관리부터 프로젝트 및 전사 Task 관리까지 확장 가능한 통합 업무관리 체계 구축
- 직군별 역할·권한을 반영한 프로젝트 템플릿 및 Workflow 표준화
- OpenProject를 AWS 환경에 구축하고 Slack 기반 업무 흐름과 연계하여 전사 확산 기반 마련

TECHNICAL ARCHITECTURE · 기술 구조

- 확장 경로: QA Process → Issue Management → Project Management → Company-wide Task Management
- 자동화 흐름: Slack → n8n (+ ngrok) → OpenProject Work Package → Project / Task / Issue Tracking
- 역할 분리: Slack은 실시간 커뮤니케이션, OpenProject는 공식 업무 이력 및 Task 관리 시스템
- 권한 모델: 개발 / SE / HW / QA / POC / GS / 임원 7개 역할 × Lead / Access / Assignee Pool 3개 축

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- monday.com / Linear / OpenProject를 검색, 이슈–Task 연계, 권한, Workflow, 운영 방식 및 비용 관점에서 비교 평가 및 PoC 수행
- AWS 환경에 OpenProject를 구축하고 이슈 관리 → 프로젝트 관리 → 전사 Task 관리로 단계적 확대를 위한 운영 구조 설계
- 7개 역할의 권한 및 접근 범위 정의, 프로젝트 템플릿의 역할별 Workflow · 필수 항목 · 종료 조건 표준화
- 기존 Slack 기반 업무 흐름을 유지하면서 n8n + ngrok으로 Slack 이슈를 OpenProject Work Package로 자동 등록하는 Workflow 구축
- 테스트 계획 → TC 설계 → 수행 → 이슈 관리 → 결과 보고의 QA 기본 프로세스 수립
- ISTQB 기반 Status / Severity 5단계 / Priority 4단계 / Type 분류 기준 및 결함 리포팅 템플릿 표준화
- QA System Blueprint를 통해 직군별 품질관리 역할 및 SDLC 내 QA 단계 제안

RESULT · 결과 / 성과

- 사내 최초 QA 프로세스 체계 수립 및 SDLC 내 QA 역할 정립
- 전사 7개 역할 기준 권한 매트릭스와 프로젝트 템플릿을 설계하여 업무관리 표준 확보
- 3개 업무관리 도구 비교·PoC를 통해 전사 업무관리 도구 선정 근거 확보
- AWS 기반 OpenProject 구축 및 전사 확대 기반 마련
- Slack → n8n → OpenProject Work Package 자동화 Workflow 구축으로 이슈 등록 및 추적성 개선
- 이슈 관리에서 프로젝트 및 전사 Task 관리까지 확장 가능한 업무관리 체계 구축 진행 중

PLANNED · 예정

`2026.10 내부 Beta` `2026.11 전사 Open`

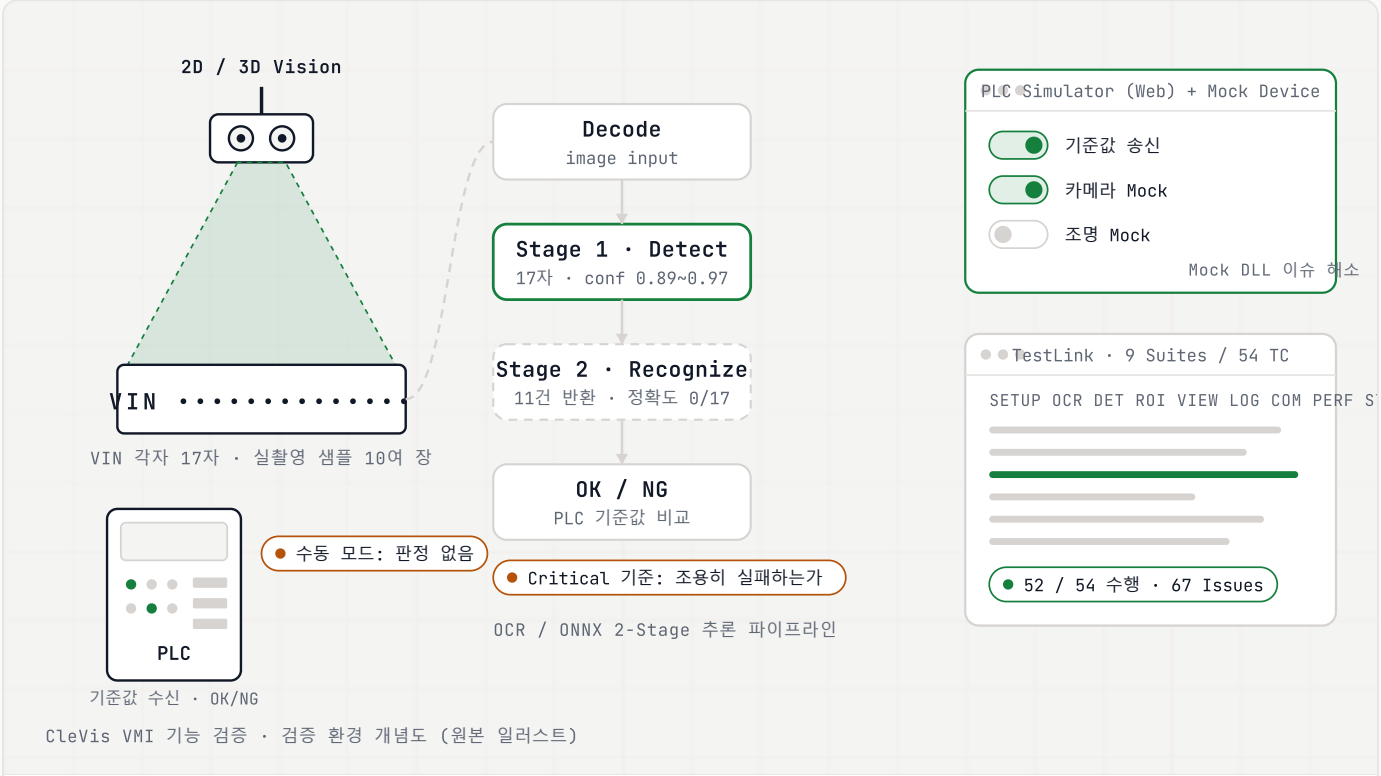
CleVis 각자타각기(VMI) 기능 검증 및 테스트 프로세스 정립

CleVis VIN Marking Inspection — Verification & Test Process

고객사에 이미 납품된 비전 검사 기능을 사내 최초로 QA 검증. 실장비 없는 환경을 PLC 시뮬레이터와 Mock 디바이스로 우회해 OK/NG 판정 로직까지 검증 범위를 확대하고, 테스트 계획·TC·이슈 기준을 처음 정립.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
책임연구원 / QA 리드	**100% (테스트 계획 수립부터 TC 설계·수행, 이슈 리포팅, 보고까지 단독 수행)**	CleVis (저코드 2D/3D 비전 검사 워크플로우 엔진) · TestLink · monday.com · Python · PLC Simulator

54 Test Cases　**96.3%** 수행률　**67** Issues



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- CleVis 기반 각자타각기(VIN Marking Inspection) 기능이 고객사 공장에 납품 및 유지보수 교육까지 완료된 상태
- 사내 QA 검증 이력이 전무하여, 버전 체계 없이 v1.0.0이 부여된 상태로 운영 중
- 수동 검사 모드는 PLC 기준값을 수신하지 않아 OK/NG 판정 로직 자체가 존재하지 않는 구조적 제약 존재
- 온보딩 환경에 PLC·카메라·조명 등 실장비 연결 불가로 메인 프로그램 실행 실패

APPROACH · 접근

- 고객사 납품본 기준 수동 검사 모드 기능 검증 완료
- QA 부재 조직에서 테스트 계획 → TC 설계 → 수행 → 이슈 관리 → 보고에 이르는 표준 프로세스 정립
- 릴리즈 버전 체계 재정립 (v0.0.1 기점 → QA 완료 후 v1.0.0 재릴리즈)

TEST STRATEGY · 테스트 전략

- 테스트 계획서 작성 및 사내 배포 (v1.0, 2026.07.16): 리스크 기반 우선순위, 범위 In/Out, 완료 기준(Exit Criteria) 6개 항목 정의
- "수동 모드에 OK/NG 판정이 없다"는 핵심 전제를 문서로 명문화하여 검증 범위 사전 합의
- TestLink 기반 9개 스위트(SETUP / OCR / DET / ROI / VIEW / LOG / COM / PERF / STAB) 총 54건 설계
- OCR은 실촬영 샘플 10여 장 기반 데이터 드리븐 TC로 재구성
- 부재하던 성능 기준값 신규 제안 (프로그램 로드 10초, 프로젝트 오픈 5초, 단건 검사 3초, 탭 전환 1초 이내)
- 심각도 4단계를 "고객사 운영 환경에서 발생 시 어떤 일이 생기는가" 기준으로 재정의, "조용히 실패하는가"를 Critical 판단의 핵심 기준으로 명시

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- Python 스크립트로 TC 데이터 → TestLink XML / CSV 자동 생성 체계 마련
- 웹 기반 PLC 시뮬레이터 + Mock 디바이스(카메라·조명) 구성으로 메인 프로그램 OK/NG 판정 로직까지 검증 범위 확대
- Mock DLL TypeLoadException 등 환경 구성 이슈 원인 분석 및 개발팀과 협업하여 해소
- 유형(Bug / Enhancement / Improvement / New Feature) 판별 4단계 질문 절차 정의, 이슈 관리 도구(monday.com) 적합성 평가 병행

RESULT · 결과 / 성과

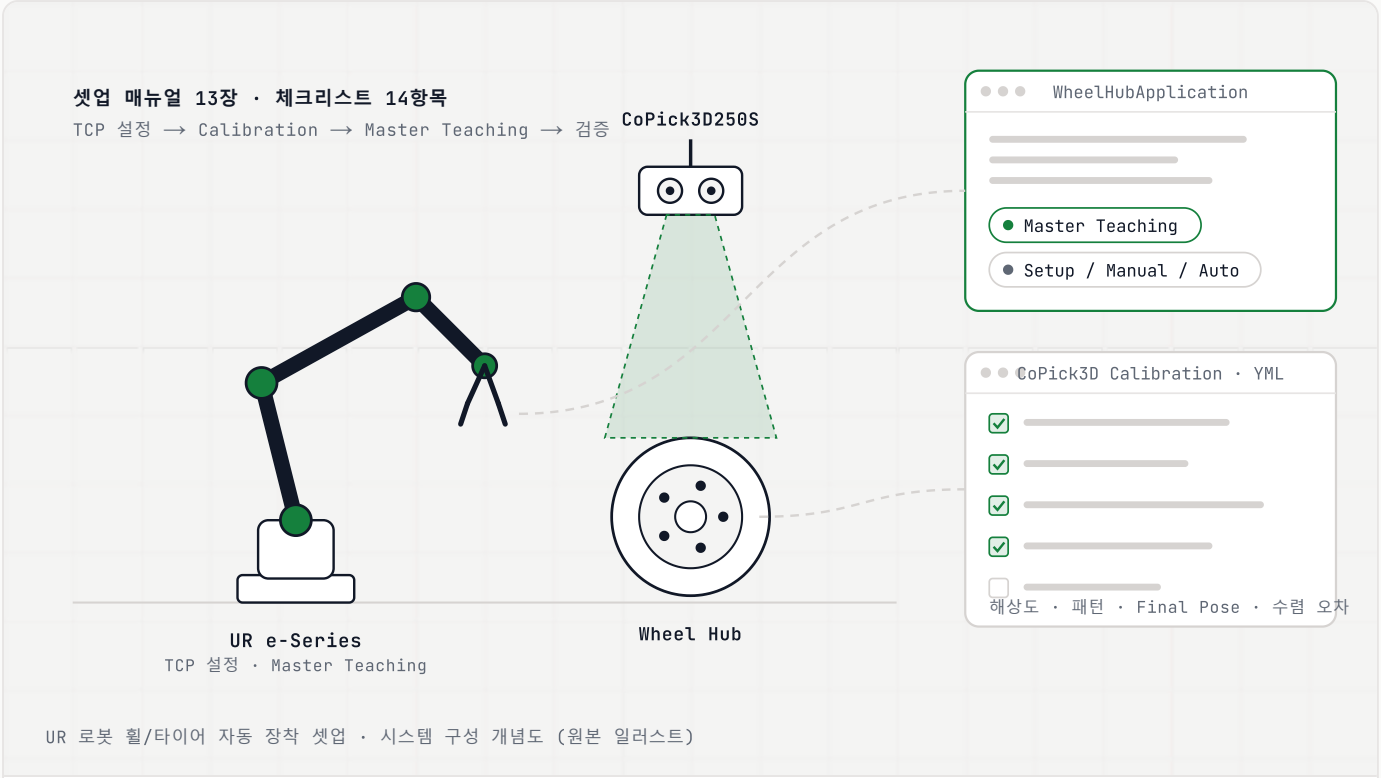
- TC 54건 중 52건 수행(수행률 96.3%), 이슈 67건 등록 (Critical 4 / Major 9 / Minor 35 / Trivial 19)
- OCR Stage2 인식 결함 발견 — Stage1(문자 검출)은 17자 정상 검출(confidence 0.89~0.97)했으나 Stage2(문자 인식)는 11건만 반환·정확도 0/17. 학습 데이터 문자셋 한계로 원인 규명 후 개발팀과 리스크 수용 기준 합의
- 손상 이미지 입력 시 디코딩 단계를 통과한 뒤 하위 노드에서 원인 불명 에러로 귀결되는 로깅 부재 이슈 도출
- 산출물 8종(계획서, TC 54건, 테스트 데이터, 수행 이력, 이슈 리스트, 중간 보고서, 발표 대본, Backlog 이관 목록) 표준화 후 CleVis 스쿼드 이관
- 사내 최초 QA 주도 테스트 사이클 완주, 릴리즈 판단(v1.0.0 보류 권고)에 QA 의견이 반영되는 선례 마련

온보딩 과제 — 제품 셋업 매뉴얼 및 검증 체크리스트 표준화

Robot · 3D Camera Setup Manual & Verification Checklist

구두·실습 중심이던 UR 로봇 기반 휠/타이어 자동 장착 셋업 절차를 기준값 기반 검증 절차로 문서화. 데모 SW 결함 4건을 Known Issues로 공식화.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
책임연구원 / QA 리드	**100% (온보딩 과제 산출물 단독 작성)**	UR e-Series 협동로봇 · CoPick3D250S 3D 카메라 · CoPick3D GUI v1.10.1 · WheelHubApplication



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- 신규 입사 온보딩(2~4주차 제품경험) 과제로 UR 로봇 기반 휠/타이어 자동 장착 셋업 수행
- 사내에 셋업 절차를 정리한 표준 매뉴얼이 없고, 교육이 구두·실습 중심으로 전달됨
- 데모 버전 SW 사용으로 재현 조건 및 판정 기준값이 문서화되어 있지 않음

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- TCP 설정(펜던트) → 캘리브레이션 툴(카메라 세팅·촬영·정합·YML 적용) → WheelHubApplication(마스터 티칭·셋업/매뉴얼/오토 모드) 순으로 실제 작업 흐름 기준 매뉴얼 구성 (13개 장)
- 해상도·패턴 컬러·Final Pose·수렴 오차 등 단계별 판정 기준값 명문화, 최종 점검 체크리스트 14개 항목 정의
- CoPick3D 카메라 보정 [수동/자동] 체크리스트 작성
- 트러블슈팅을 일반 트러블슈팅과 Known Issues로 분리, 데모 버전 SW 결함 4건(KI-1~KI-4)을 이슈 블록 형식으로 정리

RESULT · 결과 / 성과

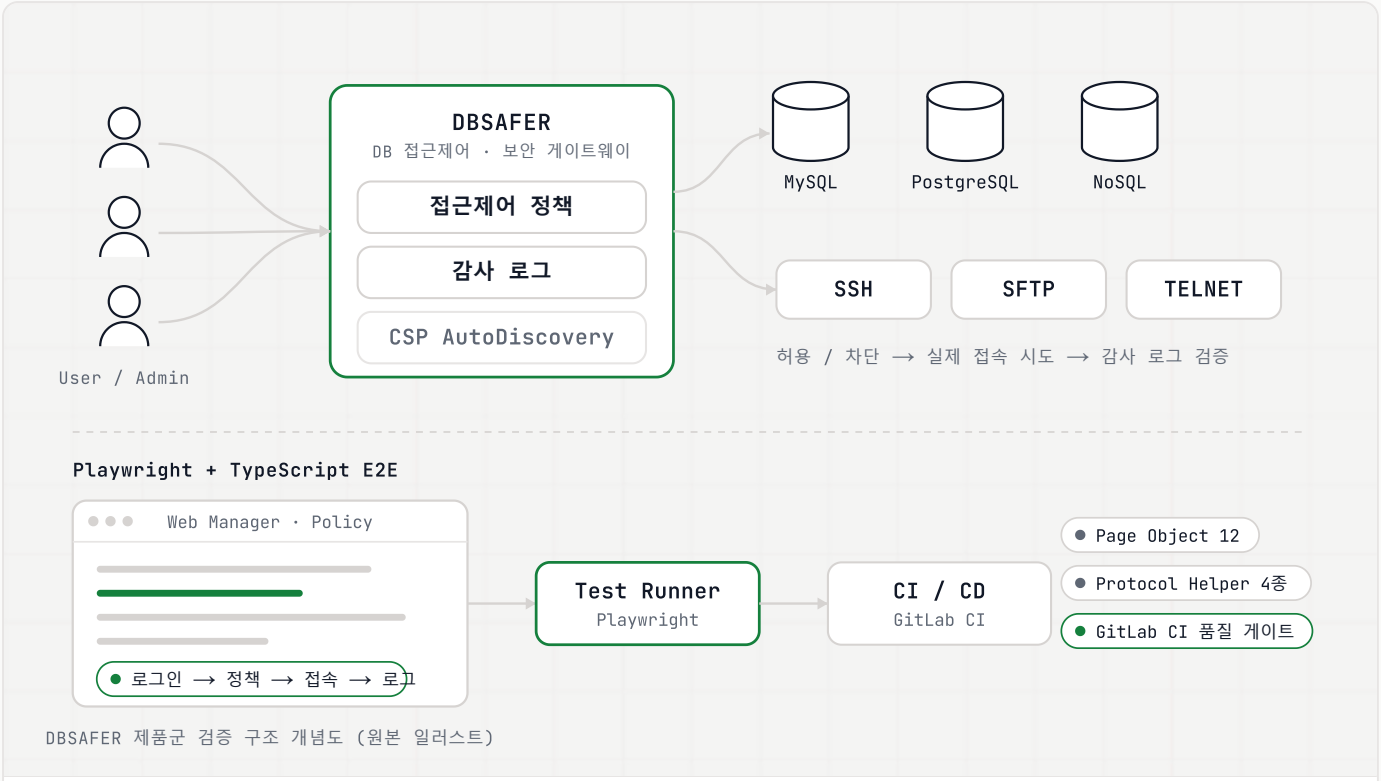
- 온보딩 산출물 2종 작성·배포, 신규 입사자 및 현장 셋업 담당자가 재사용 가능한 표준 문서 확보
- 교육 과정에서 데모 버전 SW 결함 4건을 식별하여 Known Issues로 공식화 — 입사 첫 달부터 QA 관점 결함 리포팅 개시
- 구두 전달 중심이던 셋업 절차를 기준값 기반 검증 절차로 전환
- 비전–로봇 연동 제품 도메인 이해 확보로 후속 CleVis 검증 프로젝트 수행 기반 마련

IM 통합 Web Manager E2E 테스트

IM-integrated Web Manager E2E Test Design

Web Manager와 IM(계정 관리) 통합 버전 출시와 UI/UX 대규모 개편을 앞두고, 재사용 가능한 E2E 시나리오와 Page Object 구조를 사전 설계하고 기능 검증 완료.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
연구소 테스트 자동화 엔지니어	100% (테스트 시나리오 설계 및 문서화)	Playwright · TypeScript



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- 기존 Web Manager와 IM(계정 관리) 제품 통합 버전 출시 예정
- 4월 UI/UX 대규모 개편 예정으로 재사용 가능한 E2E 테스트 시나리오 사전 설계 필요

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 기존 Web Manager 테스트 프레임워크 기반 확장 설계, IM 연동 기능 시나리오 추가 (계정 생성/수정/삭제, 권한 관리, 세션 관리)
- 통합 제품 버전별 테스트 케이스 매핑 전략 수립
- 테스트 개요, 전제 조건, 성공 기준, Known Issues를 포함한 시나리오 문서 표준화
- UI 변경에 유연하게 대응 가능한 Page Object 구조 설계
- 서버/네트워크/DBMS에 대한 기능 TC 작성 및 수행, 기존 IM 제품과 다르게 구현된 부분 이력 정리

RESULT · 결과 / 성과

- 통합 제품 출시 대비 테스트 시나리오 사전 설계 완료, UI/UX 개편에 대비한 재사용 가능한 시나리오 구조 확립
- 제품군 확장(Web Manager → IM + Web Manager)에 유연하게 대응 가능한 테스트 체계 구축
- 기존 IM 제품 대비 변경·누락 사항 식별 및 이력 문서화 완료
- IM 통합 제품 출시 전 기능 검증 완료, 치명적 결함 0건으로 안정적 출시 기반 마련

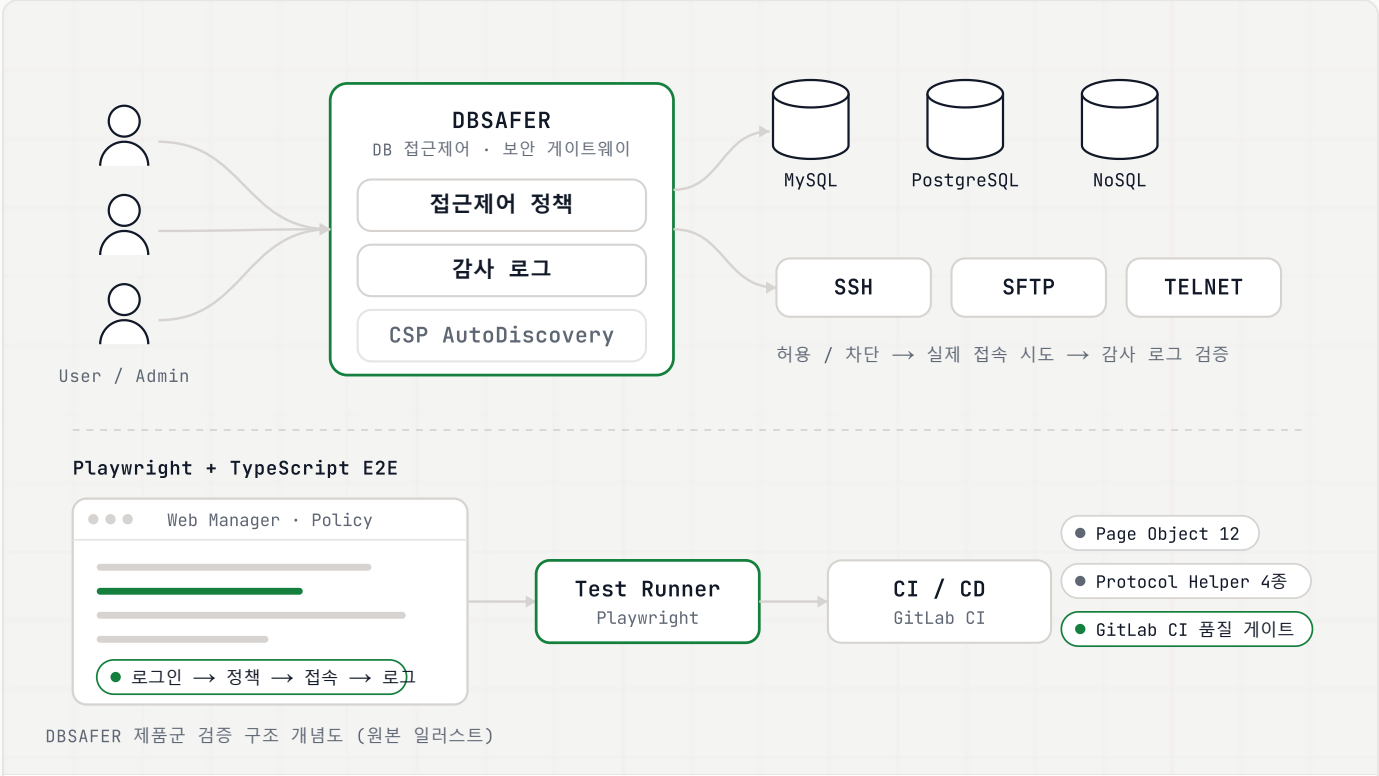
DBSAFER 제품군 E2E 테스트 자동화 프레임워크 구축

DBSAFER E2E Automation Framework

UI 검증을 넘어 DB · SSH · SFTP · TELNET 실제 프로토콜 접속과 감사 로그까지 검증하는 E2E 자동화 프레임워크를 설계·구축하고 GitLab CI/CD에 연동해 PR 단계 품질 게이트 확립.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
연구소 테스트 자동화 엔지니어	**100% (프레임워크 아키텍처 설계부터 구현, CI/CD 연동까지 전 과정 단독 수행)**	Playwright · TypeScript · GitLab CI/CD · MySQL · SSH · SFTP · TELNET

80% 회귀 시간 단축 | **12** Page Objects | **4** Protocol Helpers



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- DBSAFER 제품군의 E2E 테스트 자동화 필요
- 단순 UI 검증이 아닌 실제 프로토콜(DB, SSH, SFTP, TELNET) 접속까지 검증하는 통합 테스트 필요
- 잦은 UI 변경에 대응 가능한 유지보수성 높은 프레임워크 필요

APPROACH · 접근

- 실제 프로토콜 접속까지 검증하는 E2E 테스트 자동화 프레임워크 구축
- GitLab CI/CD 연동으로 자동 회귀 테스트 체계 확립

TECHNICAL ARCHITECTURE · 기술 구조

- Playwright + TypeScript 기반, Windows / Linux, 다중 브라우저(Chrome, Edge)
- Page Object Model(POM) 패턴으로 UI 변경 시 해당 Page Object만 수정하는 구조
- 실제 프로토콜 접속 테스트를 위한 Helper 모듈: MySQL, SSH, SFTP, TELNET 4종
- GitLab CI/CD 파이프라인: 빌드 완료 후 자동 회귀 테스트 실행, PR 단계 자동 검증

TEST STRATEGY · 테스트 전략

- DB·SSH·SFTP·TELNET 접근/권한제어 정책 설정 → 실제 접속 시도 → 감사 로그 검증까지 End-to-End 시나리오 자동화

RESULT · 결과 / 성과

- Page Object 12개, Helper 유틸 4개, MVP 기반 테스트 시나리오 100% 구현
- 단순 UI 테스트를 넘어 실제 프로토콜 접속까지 검증하는 통합 E2E 테스트 체계 구축
- 수동 테스트 대비 회귀 테스트 시간 80% 단축
- UI 변경 시 Page Object만 수정하면 되는 구조로 유지보수 효율성 확보
- GitLab CI/CD 연동으로 PR 단계 자동 검증 및 품질 게이트 확립

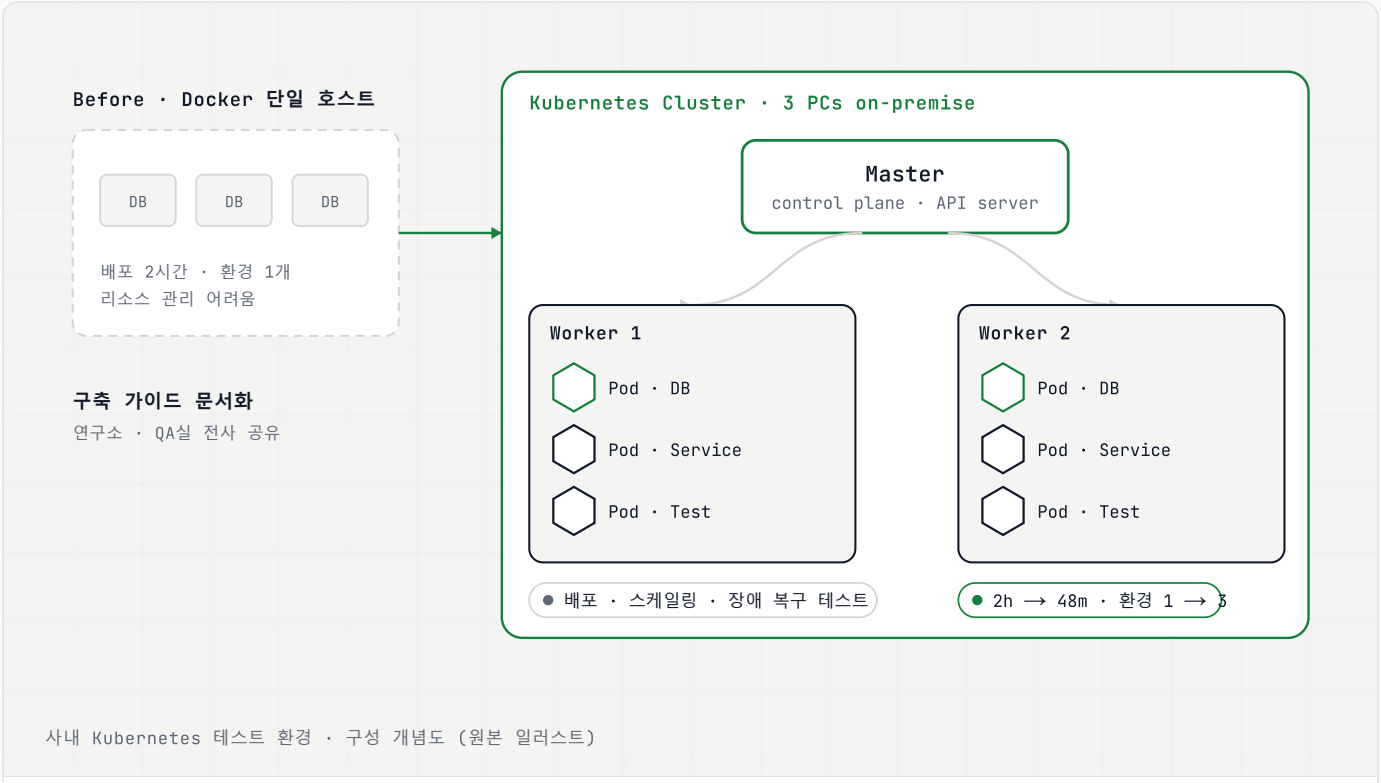
사내 쿠버네티스 테스트 환경 구축

On-premise Kubernetes Test Environment

3대 PC로 온프레미스 Kubernetes 클러스터(Master 1, Worker 2)를 구축해 Docker 기반 테스트 환경을 Pod로 전환. 배포 시간 60% 단축과 함께 운영 환경과 동일한 테스트 체계를 확립하고 조직에 전파.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
연구소 테스트 자동화 엔지니어	**100% (인프라 설계, 구축 및 전파)**	Kubernetes · Docker

60% 배포 시간 단축



사내 Kubernetes 테스트 환경 · 구성 개념도 (원본 일러스트)

시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- 기존 Docker 기반 테스트 환경으로는 다수 프로젝트 동시 진행 시 리소스 관리 어려움
- 테스트 환경 배포에 평균 2시간 소요
- 실제 운영 환경과 동일한 Kubernetes 환경에서의 테스트 필요성 증대

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 3대 PC 기반 온프레미스 Kubernetes 클러스터 구성 (Master 1대, Worker 2대)
- 기존 Docker DB 컨테이너를 Kubernetes Pod로 전환
- 실제 Kubernetes 환경에서 서비스 배포, 스케일링, 장애 복구 테스트 수행
- 컨테이너 오케스트레이션으로 테스트 환경 자동화 및 표준화
- Kubernetes 클러스터 구축 가이드 문서 작성, 연구소 및 QA실 전사 대상 구축 방법 공유

RESULT · 결과 / 성과

- 테스트 환경 배포 시간 60% 단축 (2시간 → 48분)
- 테스트 환경 확장성 향상 (기존 Docker 환경 1개 → 3개 지원 가능)
- 실제 운영 환경 시뮬레이션 체계 확립
- 조직 내 Kubernetes 테스트 역량 전파, 클라우드 네이티브 환경 QA 역량 확보

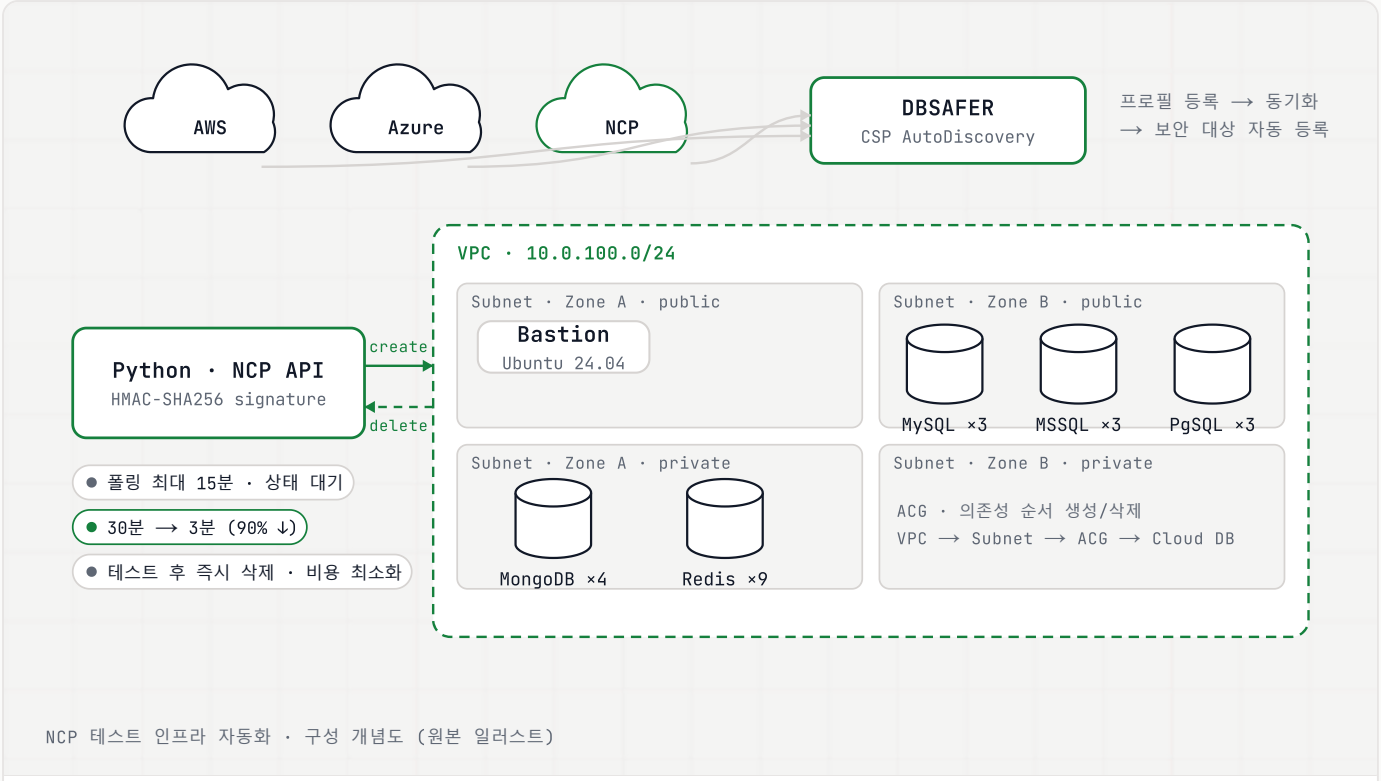
DBSAFER CSP 연동 기능 테스트 및 NCP 인프라 자동화 구축

CSP AutoDiscovery Testing & NCP Infra Automation

AWS · Azure · NCP 3개 CSP의 Cloud DB를 자동 탐지하는 DBSAFER CSP AutoDiscovery 기능을 검증하고, 비용 때문에 상시 유지할 수 없는 NCP 테스트 환경을 Python 스크립트로 생성·삭제 자동화해 구축 시간 90% 단축.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
연구소 테스트 자동화 엔지니어	**100% (CSP 연동 테스트 및 인프라 자동화 구현)**	Python · NCP API · HMAC-SHA256 · AWS · Azure · Naver Cloud

90% 환경 구축 시간 단축 | **3** CSP 검증



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- DBSAFER CSP AutoDiscovery(클라우드 프로필 등록 → 리소스 자동 동기화 → 보안 대상 자동 등록) 기능을 AWS, Azure, NCP 3개 CSP 환경에서 검증 필요
- 클라우드 DB는 유휴 상태에서도 비용이 발생하여 테스트 환경 상시 유지 불가
- 매 테스트마다 수동으로 환경을 생성/삭제해야 하는 비효율 발생

TECHNICAL ARCHITECTURE · 기술 구조

- NCP 테스트 환경: VPC 1개(10.0.100.0/24), Subnet 4개(pub/priv × 2 Zone), Ubuntu 24.04 Bastion Host
- Cloud DB: MySQL 3, MSSQL 3, PostgreSQL 3, MongoDB 4, Redis 9 (RDB/MongoDB HIGH CPU vCPU 2 · RAM 4GB, Redis RAM 1.5GB)
- 비용 전략: VPC/Subnet/ACG는 무료 리소스로 재사용, Cloud DB만 테스트 시 생성 후 즉시 삭제

TEST STRATEGY · 테스트 전략

- 클라우드 프로필 등록 및 리소스 동기화 검증, Cloud DB 자동 탐지 및 보안 대상 서비스 자동 등록 확인
- 3개 CSP 환경에서 접근제어 정책 적용 및 허용/차단 동작 검증, 감사 로그 정상 기록 여부 검증

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- HMAC-SHA256 인증 모듈 구현 (API 시그니처 생성)
- VPC → Subnet → ACG → Cloud DB 순차 생성 자동화, 의존성을 고려한 역순 삭제 자동화
- Cloud DB 생성 완료까지 폴링(최대 15분) 및 삭제 완료 확인 후 다음 단계 진행하는 상태 모니터링 로직 구현

RESULT · 결과 / 성과

- AWS, Azure, NCP 3개 CSP 환경에서 DBSAFER 연동 기능 정상 동작 검증 완료
- NCP 인프라 자동화로 테스트 환경 구축 시간 90% 단축 (수동 30분 → 자동 3분)
- 콘솔 작업 대비 휴먼 에러 제거, 테스트 완료 후 즉시 리소스 삭제로 클라우드 비용 최소화
- NCP API 활용 클라우드 인프라 자동화 역량 확보

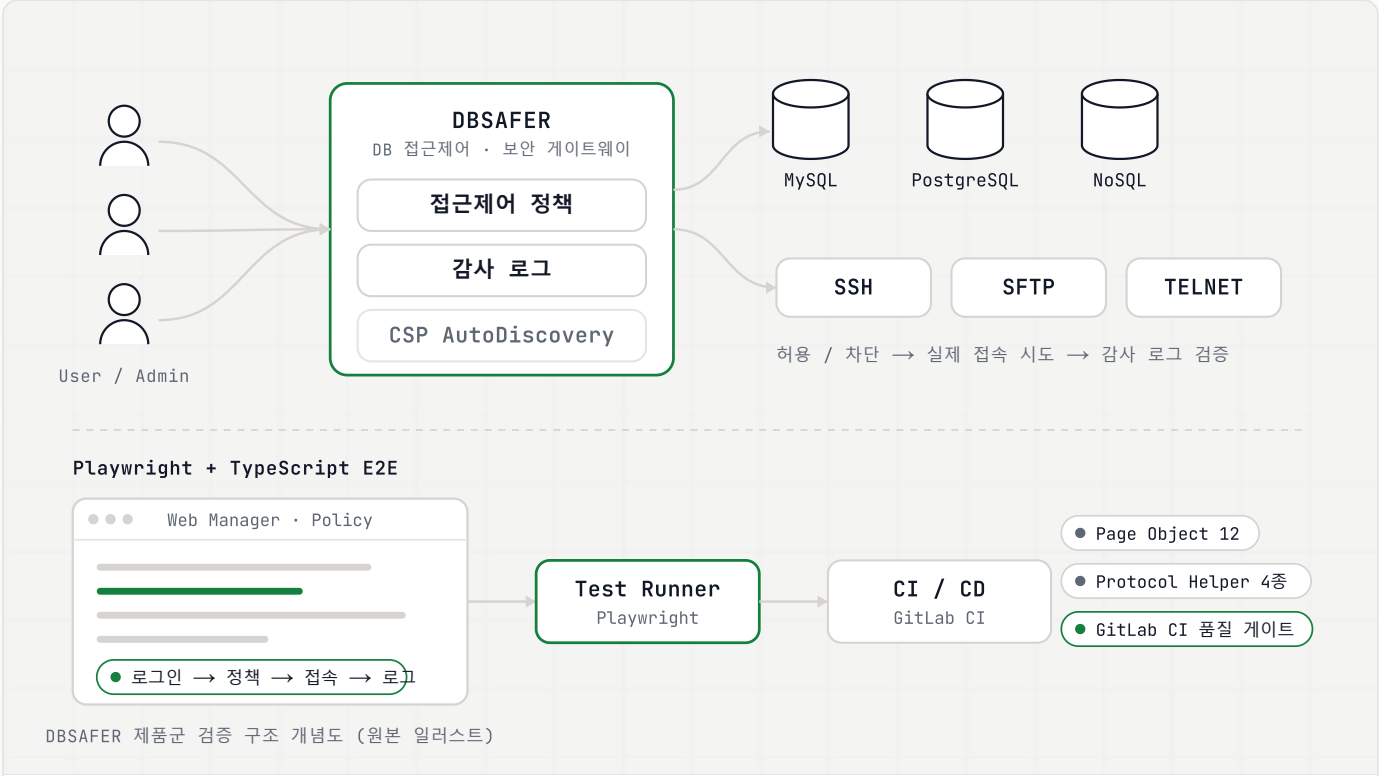
Web Manager 7.0 Playwright 기반 테스트 자동화 프레임워크 구축

Web Manager 7.0 Playwright Automation Framework

릴리즈마다 16시간 걸리던 수동 회귀 테스트를 사용자 플로우 기반 E2E 자동화로 전환. Page Object Model과 Jenkins 완전 자동화로 회귀 시간 65%, UI 변경 대응 시간 70% 단축.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA 리드 (E2E 통합 자동화 프레임워크 설계 및 구축)	**100% (프레임워크 아키텍처 설계, 구현, CI/CD 통합, 운영 전 과정 단독 수행)**	TypeScript · Playwright · Jenkins

65% 회귀 시간 단축 | **50%** 자동화율 | **70%** UI 대응 시간 단축



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- Web Manager 7.0 첫 릴리즈 이후 지속적인 기능 개선 및 UI 변경 발생
- 수동 회귀 테스트 반복으로 릴리즈 주기마다 평균 16시간 소요, UI 변경 시마다 기존 테스트 케이스 전면 수정 필요
- 단순 UI 동작 검증이 아닌 DB·SSH·Terminal 접근 제어를 포함한 실제 사용자 플로우 검증 필요

TECHNICAL ARCHITECTURE · 기술 구조

- TypeScript 기반 Page Object Model: 로그인, 메인, 정책 설정, 로그 조회 페이지를 독립 컴포넌트로 모듈화
- 재사용 가능한 공통 유틸리티 함수 라이브러리
- Jenkins 파이프라인: 연구소 정기 빌드 연동 자동 회귀, HTML 리포트 자동 생성·이메일 전송, 실패 시 스크린샷·로그 자동 수집

TEST STRATEGY · 테스트 전략

- 사용자 플로우 기반 E2E 시나리오 10건: 로그인 → 정책 설정 → DB·SSH·Terminal 접근 제어 적용 → 실제 접속 시도 → 감사 로그 생성 확인
- 각 기능의 독립 동작뿐 아니라 전체 워크플로우 정합성 검증, 권한별 접근 제어 시나리오 포함

RESULT · 결과 / 성과

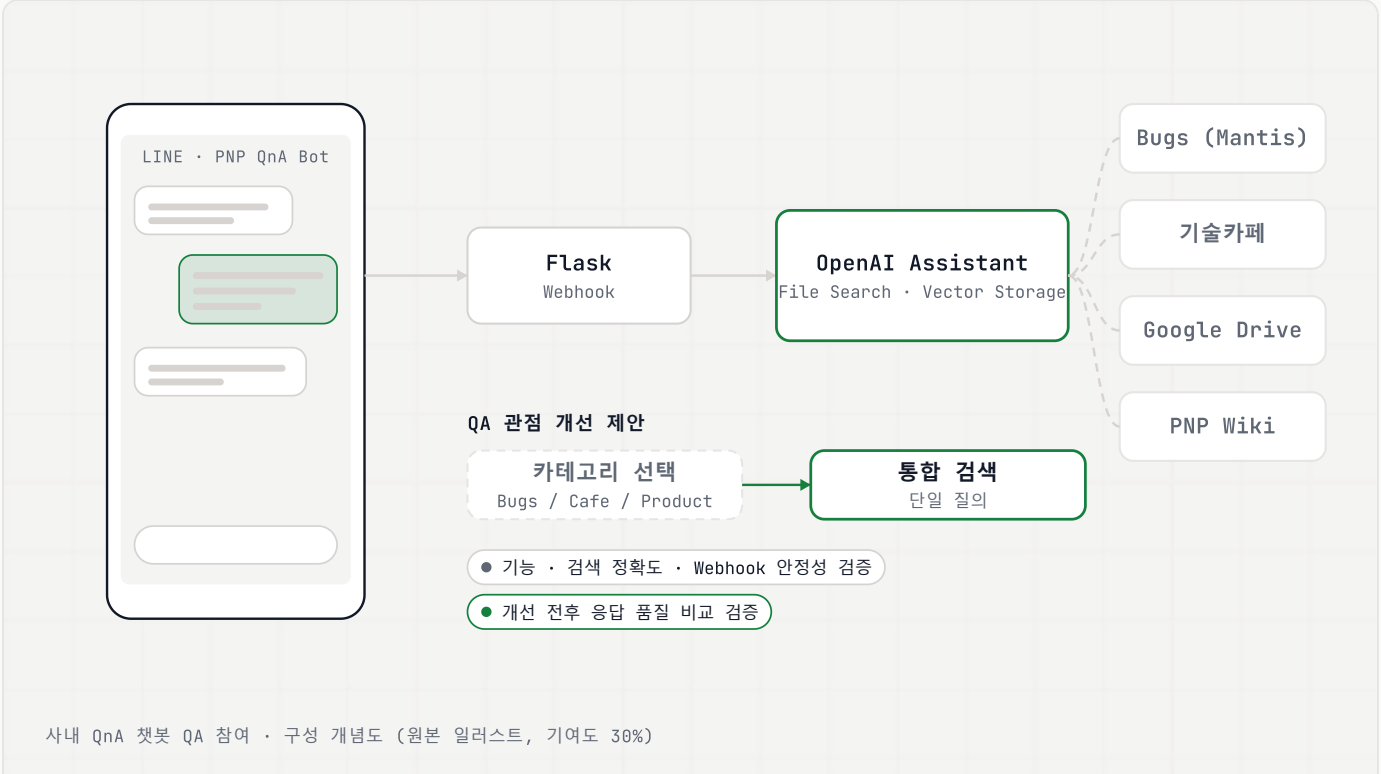
- 회귀 테스트 시간 65% 단축 (16시간 → 5.6시간)
- 자동화율 50% 달성 (주요 사용자 플로우 전체 커버)
- UI 변경 대응 시간 70% 단축 (평균 8시간 → 2.4시간)
- 휴먼 에러 제거로 테스트 일관성 및 신뢰성 확보, 팀 내 자동화 표준 확립 및 타 프로젝트 적용 기반 구축

PNP QnA Bot 사내 지식 검색 챗봇 개발 참여

Internal QnA Chatbot — QA & Usability Testing

팀원이 개발한 LINE 기반 사내 QnA 챗봇의 기능·사용성을 검증하고, 카테고리 분리 구조가 실제 업무 흐름과 맞지 않음을 발견해 통합 검색으로의 개선을 제안·검증.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA (기능 검증, 사용성 테스트 및 개선 제안)	**30%**	Python · LINE Messaging API · OpenAI Assistant API (File Search / Vector Storage) · Flask



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- 사내 정보가 Bugs(Mantis), 기술카페, Google Drive, PNP Wiki 등에 분산되어 정보 파편화 심화
- 임직원 설문(31명) 결과 48%가 "검색 시스템 과다"를 가장 큰 불편으로, 58%가 정보 통합을 최우선 과제로 요구

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 팀원 개발 PNP QnA Bot 기능 테스트: 카테고리별 질의응답 동작, OpenAI Vector Storage 기반 문서 검색 정확도 및 응답 품질, Webhook 안정성 및 응답 지연 검증
- 실사용 시나리오 기반 사용성 테스트 중 카테고리 선택 방식이 실제 업무 흐름과 맞지 않음을 발견
- Bugs QnA / Cafe QnA 분리 구조 → 단일 통합 검색으로 변경 제안, 개선 후 동일 질의에 대한 검색 정확도 및 응답 만족도 비교 검증

RESULT · 결과 / 성과

- 통합 검색 전환으로 카테고리 선택 단계 제거 → 사용자 진입 장벽 감소
- 단일 질의로 Bugs·Cafe 데이터 동시 검색 가능한 구조로 개선
- 실사용자(엔지니어) 피드백으로 타 제품 매뉴얼 학습 데이터 확장, FAQ 자동 식별 등 추가 기능 요청 접수 → 실사용 유용성 입증

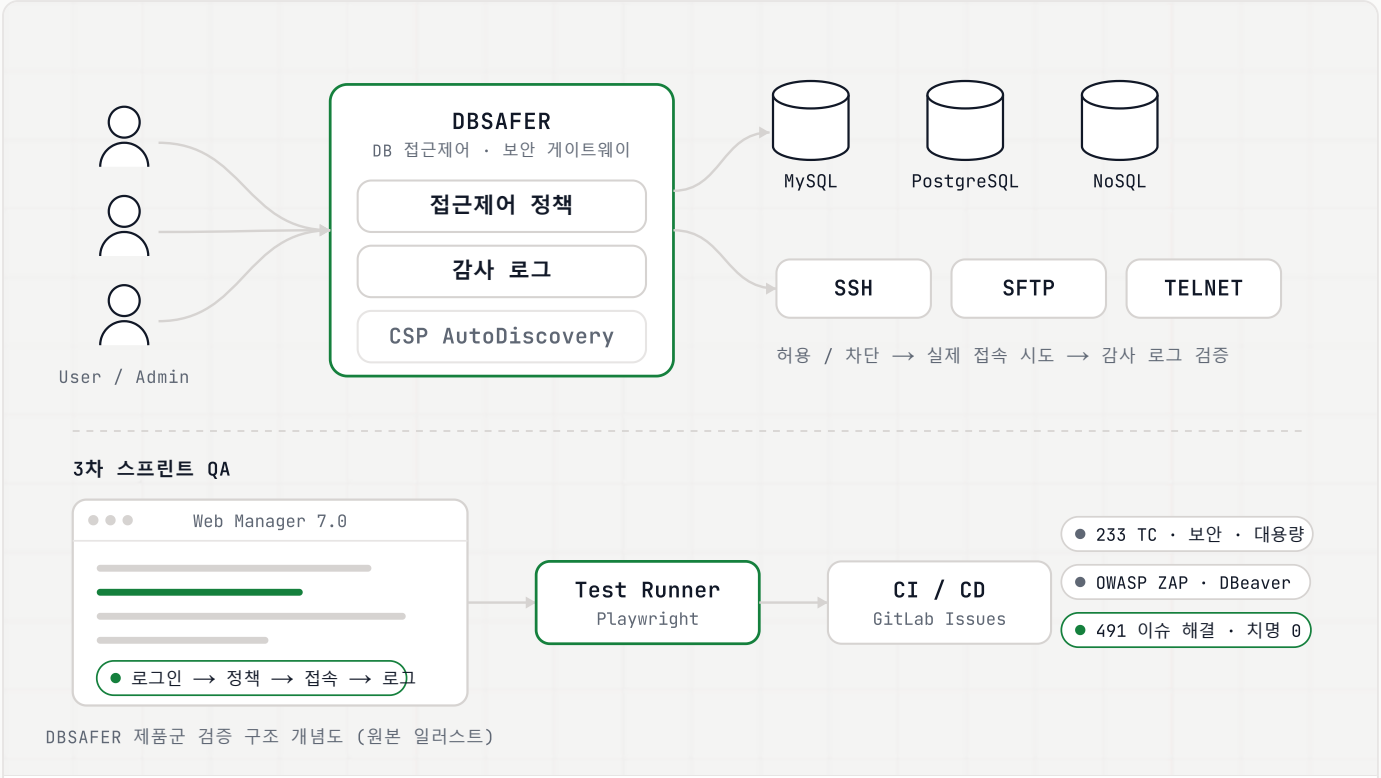
Web Manager 7.0 첫 출시 제품 품질 관리

Web Manager 7.0 First Release Quality Management

C/S 매니저의 웹 전환 제품 첫 출시를 위해 V-모델 일정을 3차 스프린트로 재구성해 실질 검증 기간을 4개월 확보. 491건 이슈를 사전 해결하고 치명적 결함 0건으로 정시 출시.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA 리드 (스프린트 기반 테스트 프로세스 설계)	**70% (테스트 전략, 프로세스 혁신 주도)**	Windows · Linux · Chrome / Edge / Safari · GitLab · OWASP ZAP · DBeaver

491 이슈 사전 해결 | **0** 운영 치명 결함 | **14×** 로그 조회 성능



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- C/S 매니저의 웹 전환 프로젝트로 8명 연구원 + 2명 QA 참여, 10개 핵심 기능 검증 및 안정적 최초 출시 필요
- 전통적 V-모델 방식으로는 1개월 내 출시 일정 준수 어려움
- 각 모듈 간 복잡한 의존성으로 사이드 이펙트 발생 가능성 높음

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 개발 일정을 3차 스프린트로 재구성하고 스프린트별 QA 단계를 배치하여 실질 검증 기간 4개월 확보
- GitLab 기반 이슈 추적 체계 구축으로 실시간 협업 강화
- 233개 TC 수행 (기능/비기능/보안 취약점/대용량 서비스)
- OWASP ZAP, DBeaver 활용한 보안 및 DB 연동 집중 검증

RESULT · 결과 / 성과

- 491건 이슈 사전 해결 (버그 219건, 기능 개선 165건 포함)
- 운영 중 치명적 결함 0건 유지
- 로그 조회 성능 기존 대비 14배 향상
- 릴리즈 일정 100% 준수 (검증 기간을 4배로 늘리고도 최초 출시일 정시 준수)
- 첫 출시 성공으로 자동화 프레임워크 구축 필요성 확인

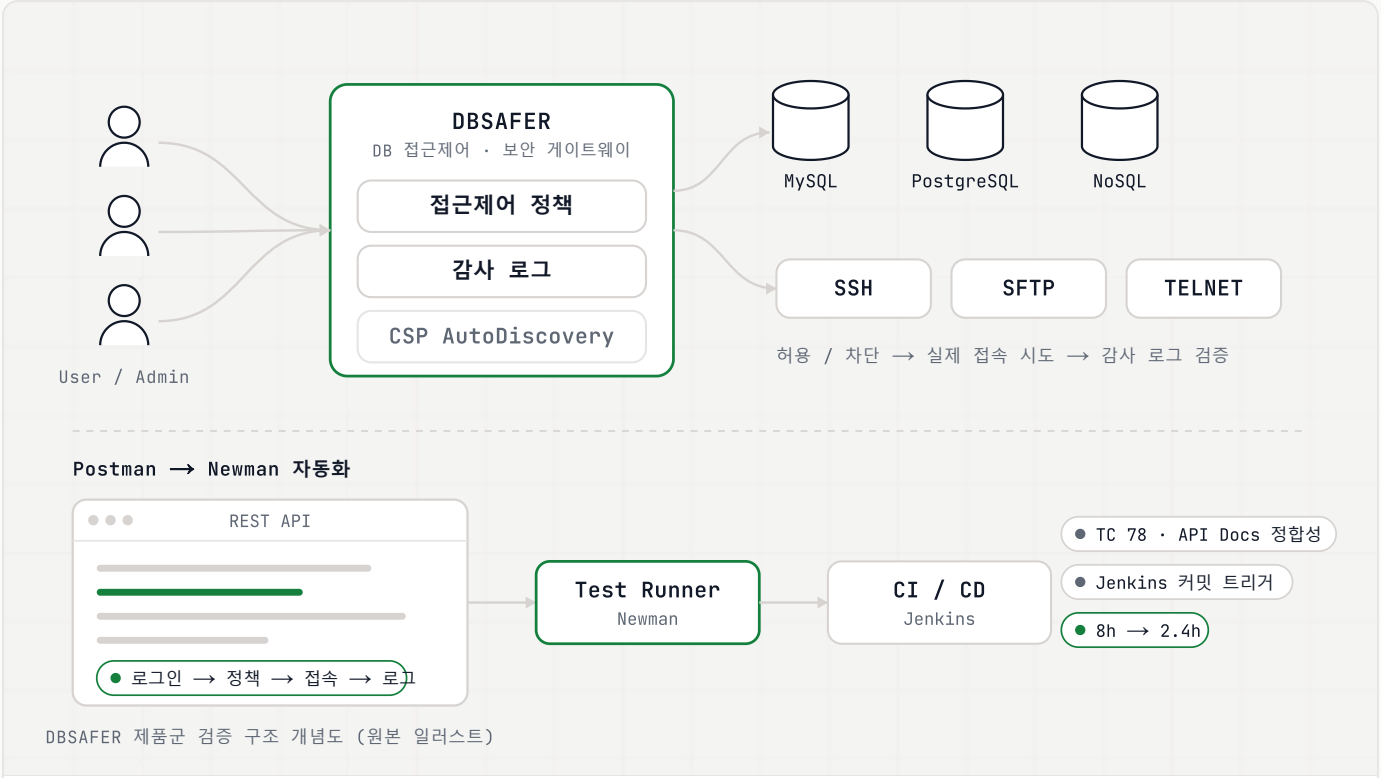
DBSAFER API 테스트 자동화 전환

DBSAFER REST API Test Automation

회귀마다 8시간 걸리던 Postman 수동 API 테스트를 Newman 기반 자동화로 전환하고 Jenkins에 통합해 커밋 시 자동 실행. 반복 API 테스트 시간 70% 단축.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA 리드 (API 테스트 자동화 전환 및 CI/CD 구축)	**70% (자동화 설계, 구현, 운영 전 과정 담당)**	Postman · Newman · Jenkins · REST API

70% API 테스트 시간 단축



DBSAFER 제품군 검증 구조 개념도 (원본 일러스트)

시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 신규 TC 78건 작성 및 API Docs 정합성 검증
- Postman 수동 테스트를 Newman 기반 자동화로 전환
- Jenkins 파이프라인 통합으로 코드 커밋 시 자동 테스트 실행, 테스트 커버리지 리포트 자동 생성 체계 마련

RESULT · 결과 / 성과

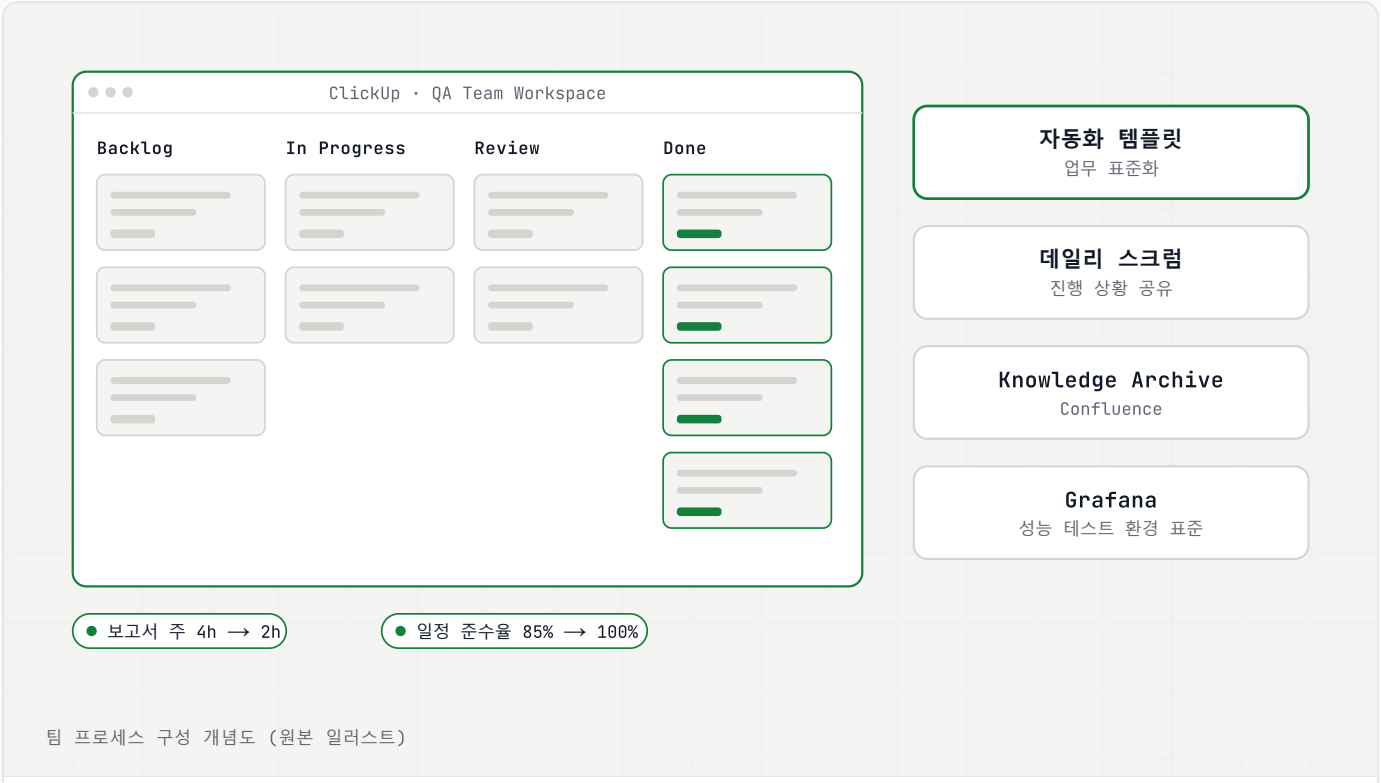
- 반복 API 테스트 시간 70% 단축 (8시간 → 2.4시간)
- 휴먼 에러 제거 및 테스트 일관성 확보
- 지속적 품질 검증 체계 구축으로 릴리즈 안정성 향상, API 문서 품질 개선

ClickUp 도입을 통한 팀 프로세스 혁신

QA Team Process with ClickUp

다중 제품 관리 상황의 업무 가시성 부족을 해결하기 위해 팀원 업무 패턴을 분석해 ClickUp 워크스페이스와 자동화 템플릿을 설계. 보고서 작성 시간 절반, 일정 준수율 85% → 100%.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA 팀장 (협업 도구 도입 및 워크플로 구축 총괄)	**100% (도구 선정, 프로세스 설계, 팀원 교육 전담)**	ClickUp · Confluence · Grafana



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 팀원 업무 패턴 분석 후 ClickUp 워크스페이스 구성, 자동화 템플릿 설계 및 업무 표준화
- 데일리 스크럼 정례화로 진행 상황 신속 공유 체계 마련
- 팀 내 Knowledge Archive 구축 (Confluence 활용), Grafana를 활용한 성능 테스트 환경 표준 정립

RESULT · 결과 / 성과

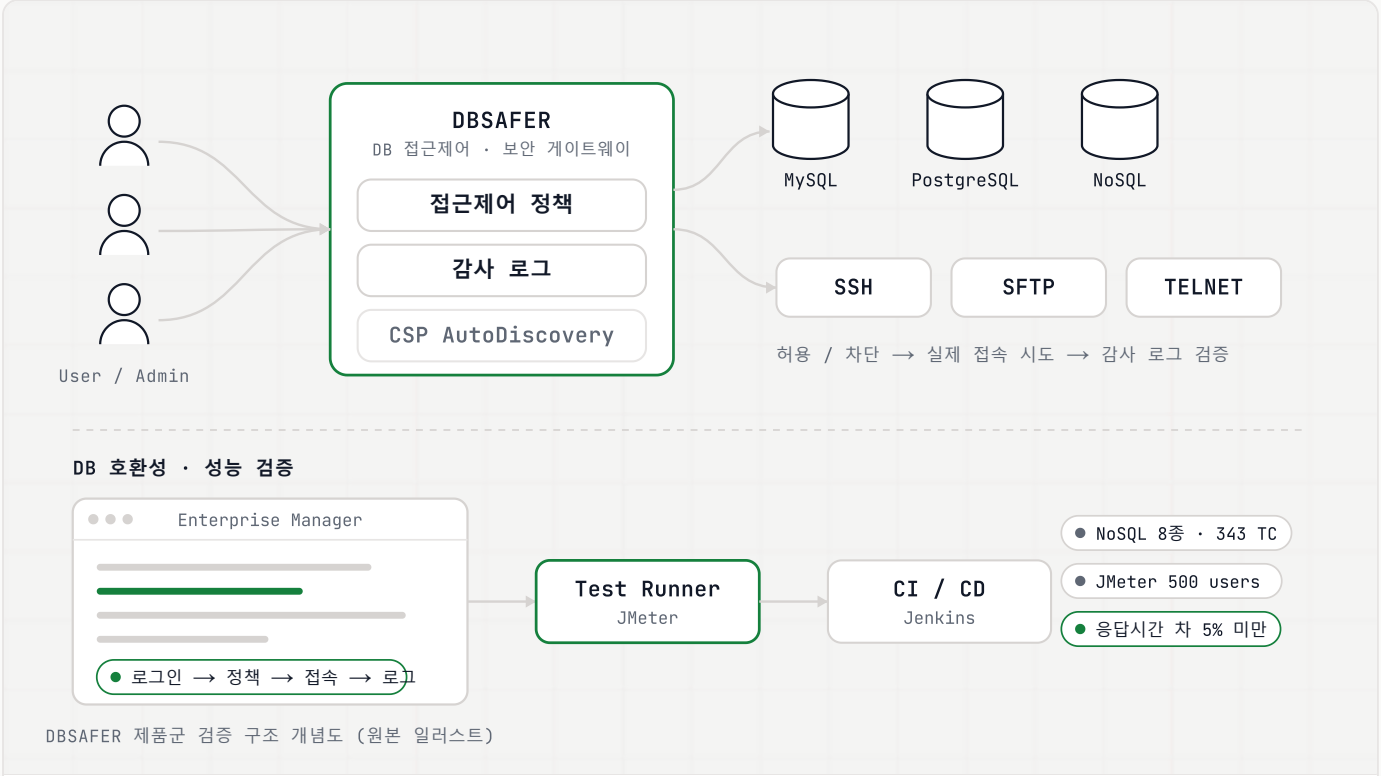
- 보고서 작성 시간 단축 (주 4시간 → 2시간)
- 프로젝트 일정 준수율 개선 (85% → 100%)
- 업무 누락 및 중복 방지로 팀 효율성 향상, 실시간 대시보드로 진행률 투명화

NoSQL 8종 DB 신규 서비스 품질 검증

NoSQL 8-DB Compatibility & Performance Verification

명령어 구조가 서로 다른 8종 NoSQL DB에 대한 DBSAFER 파싱 호환성과 대용량 성능을 343건 TC와 JMeter 부하 테스트로 검증. 경유 시 응답시간 차이 5% 미만 입증.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA 리드 (DB별 호환성 및 성능 검증)	**75% (테스트 설계, 실행, 성능 분석 주도)**	Presto · Trino · InfluxDB · AWS Athena · OpenSearch · CouchDB · Couchbase · Clickhouse · JMeter



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 총 343건 TC 설계 및 실행, NoSQL 명령어 구조 분석 및 DBSAFER 파싱 호환성 검증
- Presto/Trino: [catalog].[DB].[table] 구조 분석, Couchbase: [bucket].[scope].[collection] 구조 검증
- JMeter 활용 부하 테스트 (User 500 환경, 데이터 100행 기준), 성능 비교 및 메모리 과점유 이슈 식별

RESULT · 결과 / 성과

- 343건 TC 중 Pass 244건, N/A 99건 (제약사항 포함) 완료
- DBSAFER 경유 시 응답시간 차이 5% 미만으로 성능 최적화 입증
- 성능 이슈 3건 발견 및 개선 제안으로 메모리 사용량 최적화, 8종 DB 안정적 서비스 출시 완료

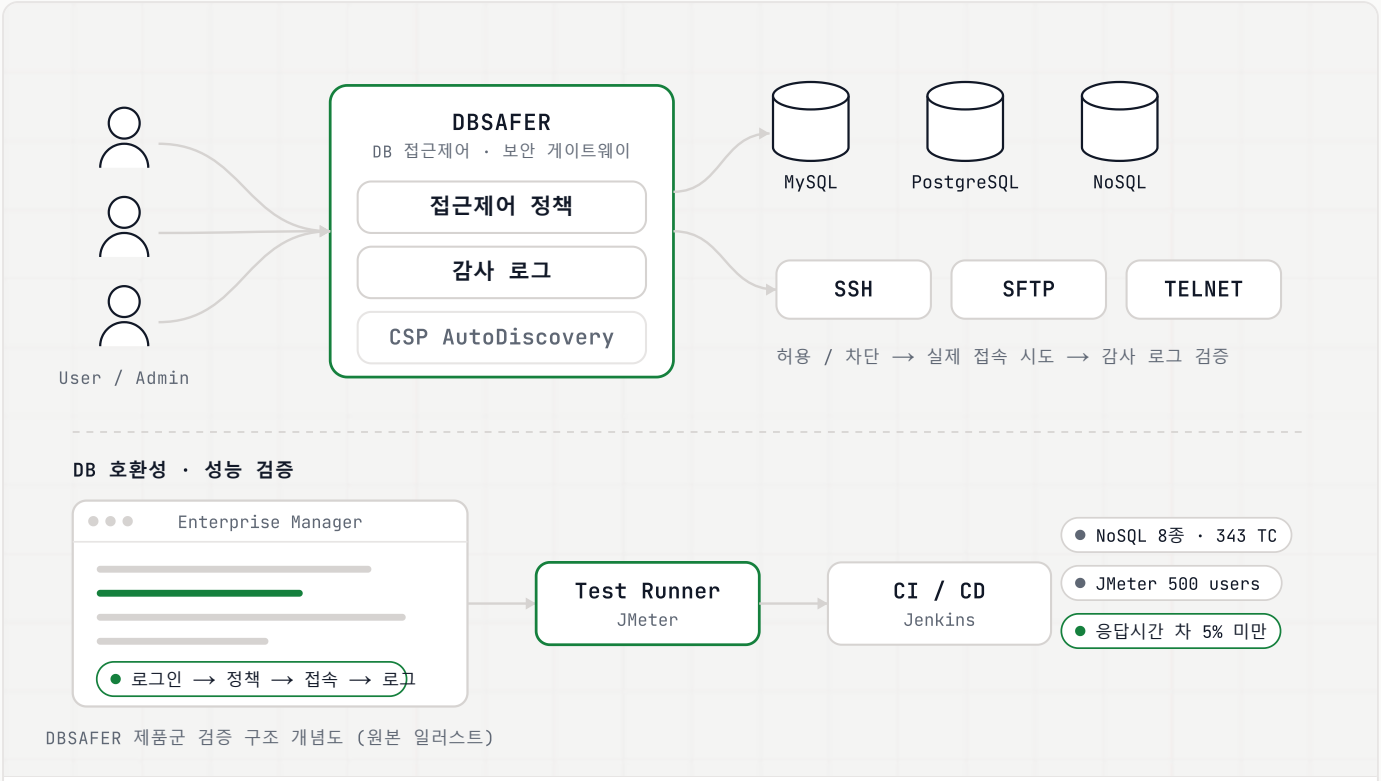
APPENDIX 15 / 21 · 피앤피시큐어 · 2024.07 ~ 2024.07

PostgreSQL 기반 DB 모듈 호환성 테스트

PostgreSQL-family DB Module Compatibility

입사 후 첫 프로젝트로 Yugabyte · Timescale DB · MySQL 신규 지원 모듈과 Enterprise Manager 전반을 탐색적으로 검증하며 버그 81건, 개선 요청 21건을 발굴.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA (탐색적 테스트 및 호환성 검증)	**100%**	Yugabyte · Timescale DB · MySQL



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- DB별 연동 테스트 수행 및 Enterprise Manager 전반 기능 검증
- 신규 QA 관점에서 기존과 다른 시각의 이슈 발굴 및 우선순위 분류

RESULT · 결과 / 성과

- 버그 81건, 기능 추가 1건, 개선 요청 21건 식별하여 제품 안정성 강화
- 제품 전반 이해도 확보로 후속 프로젝트 기반 마련, 신규 DB 모듈 안정적 출시 완료

APPENDIX 16 / 21 · 티맥스소프트 · 2016.12 ~ 2019.12

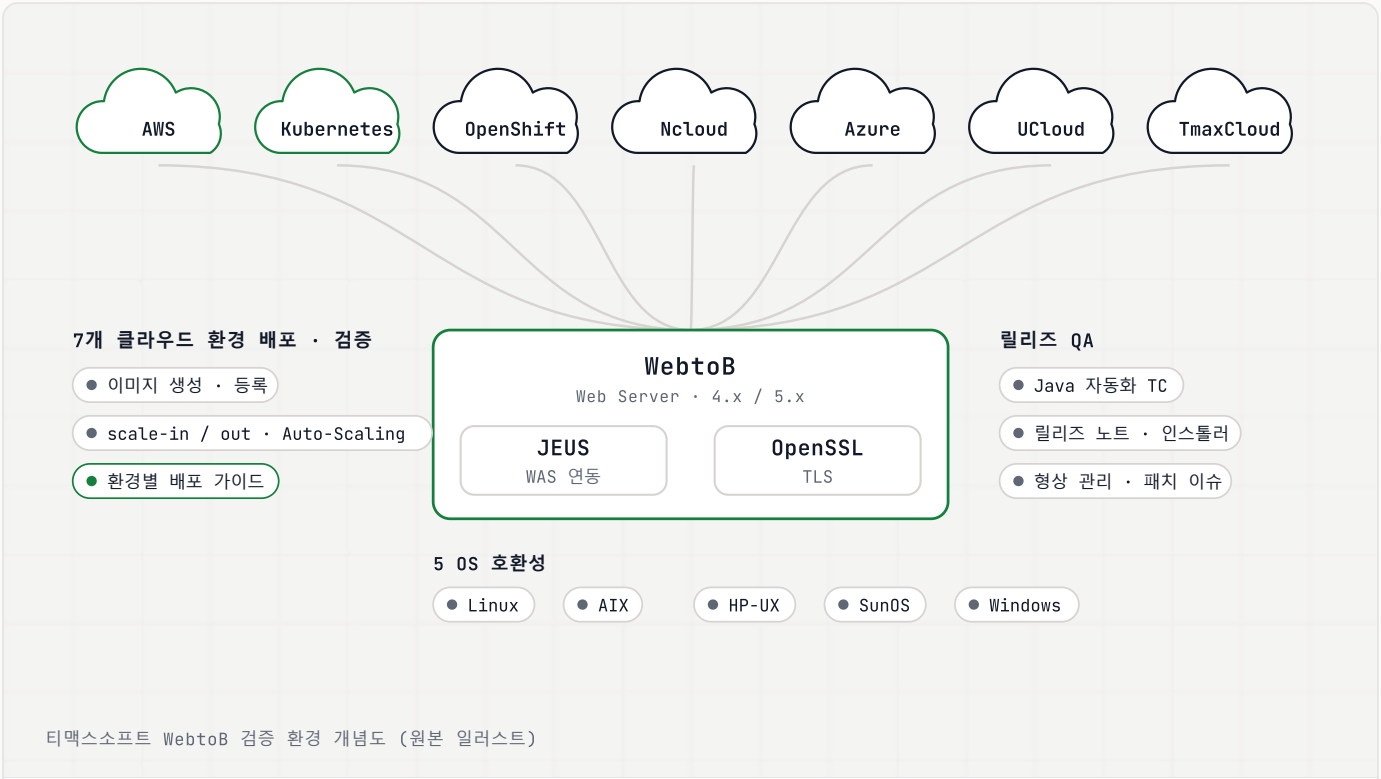
다양한 클라우드 환경 WebtoB 테스트 및 배포

WebtoB Multi-Cloud Verification & Deployment

WebtoB의 클라우드 시장 진출을 위해 AWS, Kubernetes, OpenShift, Naver Ncloud, Azure 등 7개 클라우드 환경에서 이미지 생성·배포와 안정성을 검증하고 환경별 배포 가이드를 문서화.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA 리드 (클라우드 환경별 이미지 생성 및 연동 테스트 주도)	**70% (테스트 설계 및 실행 주도)**	AWS · Kubernetes · Naver Ncloud · Azure · OpenShift · KT UCloud · TmaxCloud · Docker

7 클라우드 환경



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- WebtoB 제품의 클라우드 시장 진출을 위해 다양한 클라우드 환경 지원 필요
- AWS, Kubernetes, UCloud, OpenShift, Ncloud, TmaxCloud, Azure 등 다중 클라우드 환경에서 안정성 검증 필요

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- AWS 제품 등록 및 WebtoB 이미지 생성
- Kubernetes 테스트 환경 구축 및 scale-in/out 검증, JEUS 연동 및 Auto-Scaling 검증
- KT UCloud, Naver Ncloud, TmaxCloud, MS Azure 환경별 연동 테스트
- OpenShift Docker image 생성 및 배포, 그룹사 제품(ProLinux, ProJDK) 호환성 테스트

RESULT · 결과 / 성과

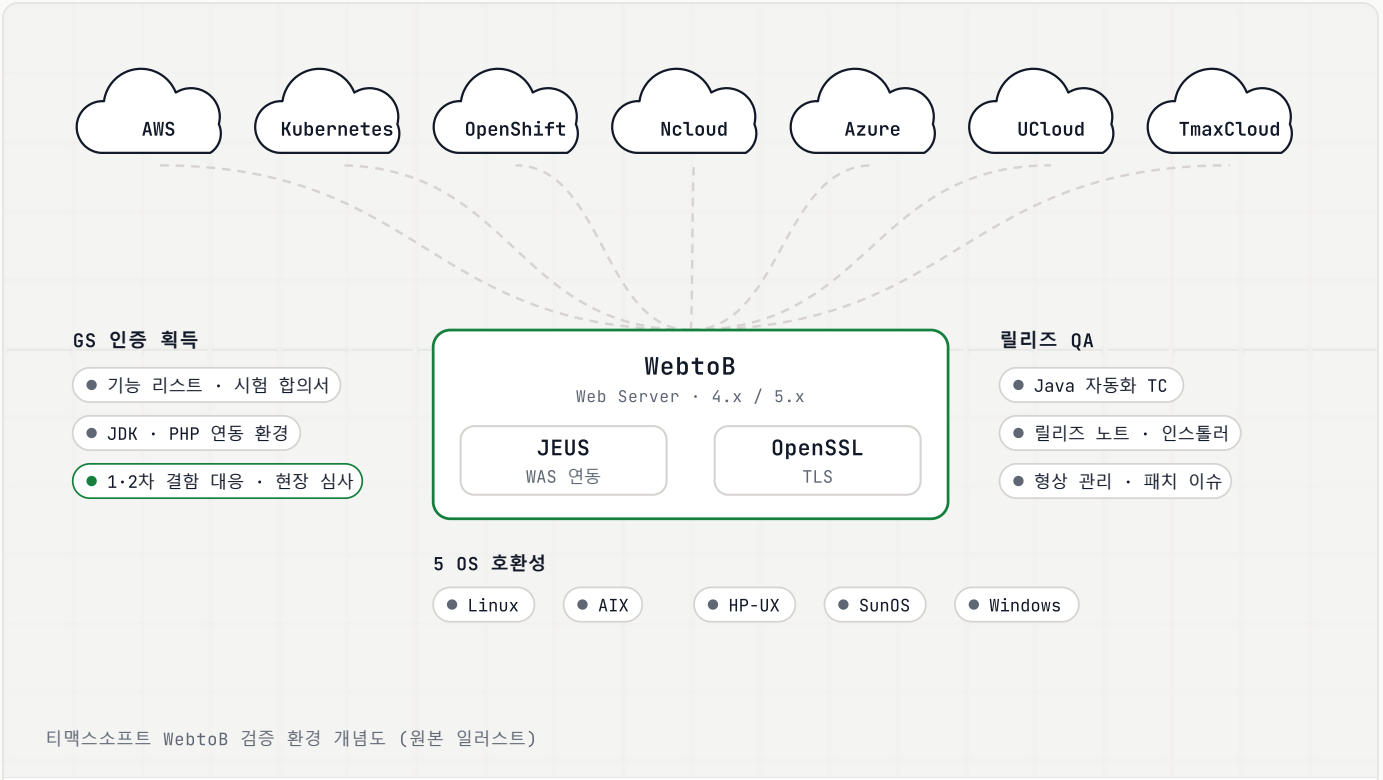
- 7개 클라우드 환경 안정성 입증
- 고객사 요구사항 충족으로 시장 경쟁력 강화
- 클라우드 환경별 배포 가이드 문서화

WebtoB 5 GS 인증 획득

WebtoB 5 GS Certification

WebtoB 5의 GS 인증 획득을 위해 제품 소개서·기능 리스트 작성, 시험 합의서 검토, 연동 환경 구성, 1·2차 결함 대응과 현장 심사를 수행해 인증 획득.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA (GS 인증 준비 및 현장 심사 대응)	**100% (인증 준비 및 결함 대응 주도)**	Linux · AIX · HP-UX · SunOS · Windows · JDK · PHP



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 제품 소개서 및 기능 리스트 작성, 시험 합의서 검토 및 GS 인증 상담 진행
- JDK, WebtoB, PHP 연동 설치 환경 구성
- 1차 및 2차 결함 관리 및 패치 적용, 현장 심사 대응 및 매뉴얼 작업

RESULT · 결과 / 성과

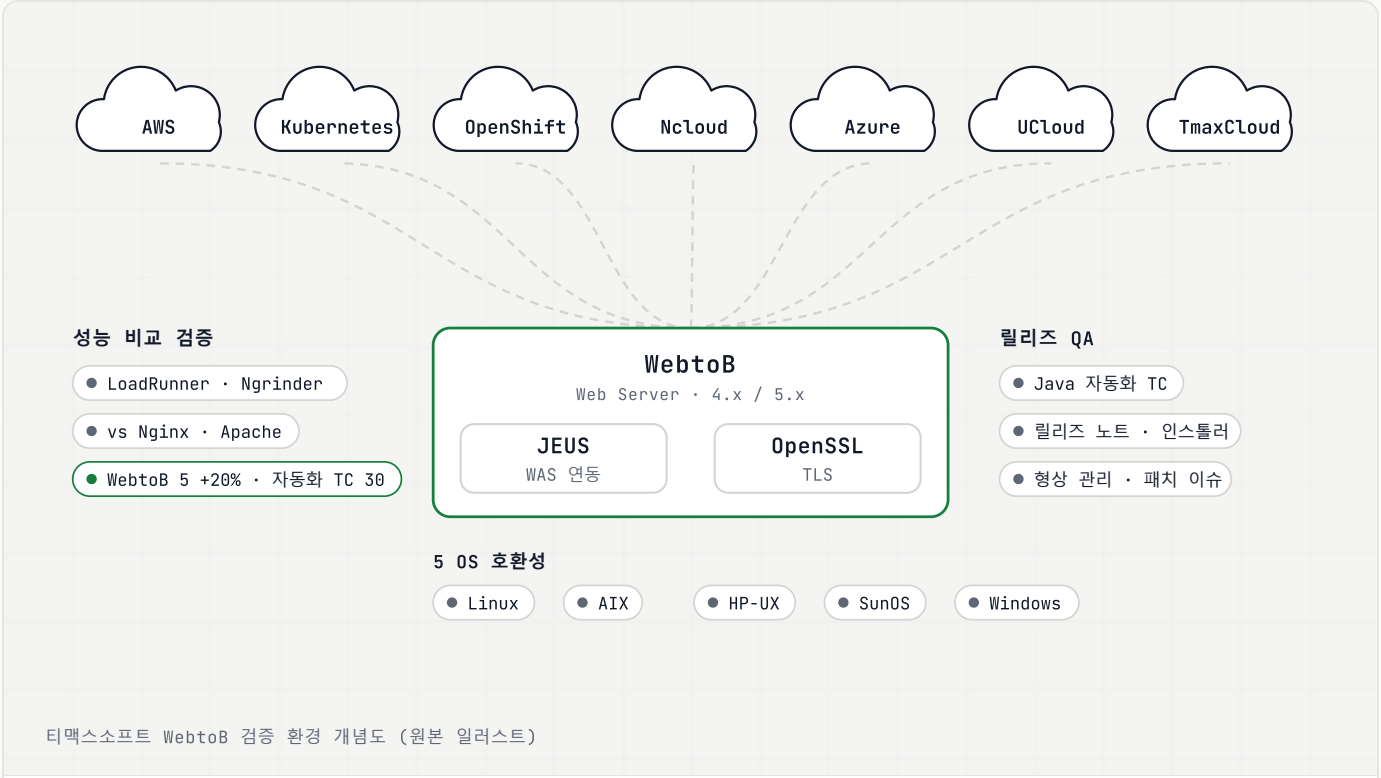
- WebtoB 5 GS 인증 획득
- 인증 과정 중 발생 결함 효율적 해결, 제품 품질 공식 입증으로 공공 시장 진출 기반 마련

WebtoB 5 성능 개선 검증

WebtoB 5 Performance Verification

LoadRunner와 Ngrinder로 WebtoB 4/5, Nginx, Apache 성능을 비교해 WebtoB 5의 멀티스레드 기반 성능 개선(20% 이상)과 Nginx 대비 동등 이상 성능을 입증.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA (자동화 TC 작성 및 성능 테스트 수행)	**100% (성능 테스트 및 자동화)**	LoadRunner · Ngrinder · Nginx · Apache · JEUS 7



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- LoadRunner, Ngrinder를 활용한 WebtoB 4/5, Nginx, Apache 성능 비교 테스트
- 신규 자동화 테스트 케이스 30건 작성, 내장 JEUS 7 버전업 테스트

RESULT · 결과 / 성과

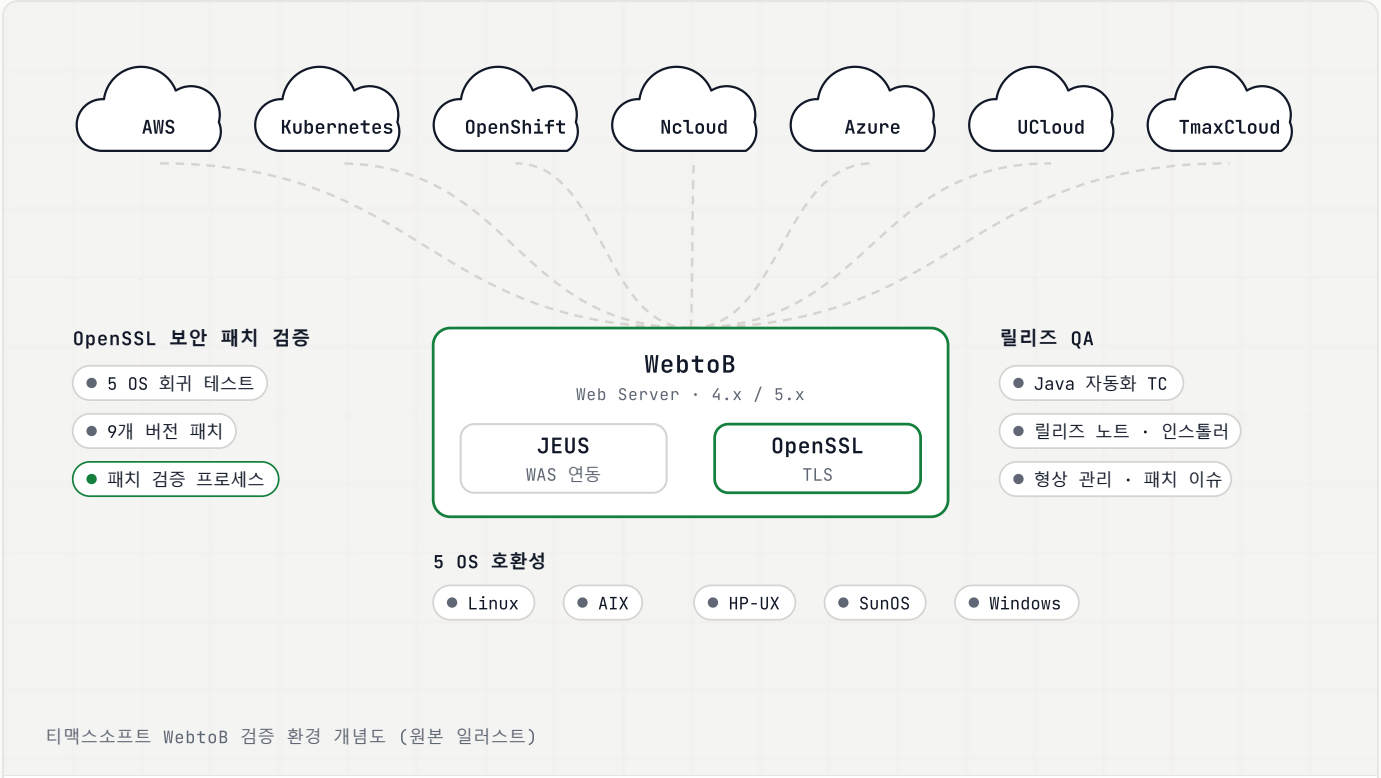
- WebtoB 5가 WebtoB 4 대비 성능 20% 이상 향상 입증
- Nginx 대비 동등 이상 성능 확인, 멀티스레드 기반 안정성 확보

OpenSSL 보안 취약점 신속 대응

OpenSSL Vulnerability Patch Verification

OpenSSL 보안 취약점 발생 시 5개 OS 환경과 다수 버전에 대한 패치 적용 후 기능·성능 회귀 테스트를 수행해 9개 버전을 안정적으로 패치하고 검증 프로세스를 정립.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA (다중 OS 환경 회귀 테스트 수행)	**100% (테스트 실행 및 검증)**	OpenSSL · Linux · AIX · HP-UX · SunOS · Windows



티맥스소프트 WebtoB 검증 환경 개념도 (원본 일러스트)

시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- Linux, AIX, HP_UX, SunOS, Windows 환경에서 보안 패치 적용 후 기능/성능 회귀 테스트
- 이슈 추적 및 해결, 5개 OS 환경 검증 수행

RESULT · 결과 / 성과

- 9개 버전 안정적 패치 완료
- 보안 취약점 조기 해결로 제품 신뢰성 강화, 패치 검증 프로세스 정립

APPENDIX 20 / 21 · 티맥스소프트 · 2013.12 ~ 2020.04

WebtoB 정기 릴리즈 QA 및 테스트 자동화 확장

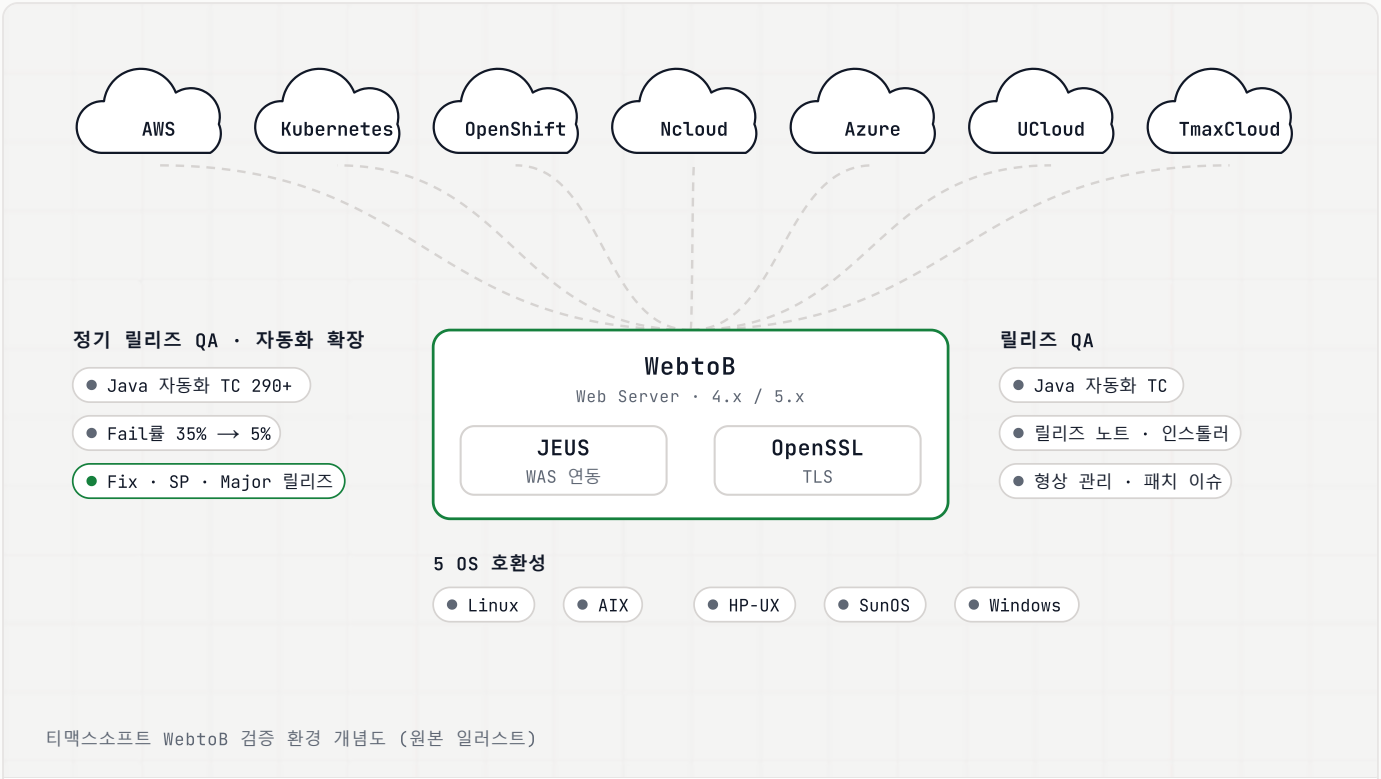
WebtoB Release QA & Java Automation Expansion

WebtoB 4.x / 5.x 정기 릴리즈(Fix, SP, Major) 품질을 책임지며 Java 자동화 TC를 290건 이상 확장하고, 환경 변화로 빈발하던 자동화 Fail률을 35%에서 5% 이하로 안정화.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
QA (Java 기반 자동화 TC 작성 및 안정화, 릴리즈 프로세스 관리)	**100% (자동화 확장 및 릴리즈 관리)**	Java · Linux · AIX · HP-UX · SunOS · Windows

290+ Java 자동화 TC

35% ⟶ 5% 자동화 Fail률



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

PROBLEM · 문제 / 배경

- WebtoB 4.x, 5.x 정기 릴리즈(Fix, SP, Major) 품질 보증 필요
- 기존 테스트 자동화 프레임워크는 있었으나 신규 기능 추가에 따른 테스트 커버리지 확장 필요
- 잦은 릴리즈 및 테스트 환경 변화로 자동화 TC fail 빈발

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- Java 기반 신규 자동화 TC 290건 이상 추가 작성, WebtoB 신규 기능 및 개선사항 대응
- 다중 OS 환경(5개) 호환성 검증 자동화, OS별 환경 설정 표준화
- 환경 변화로 인한 fail 케이스 원인 분석 및 TC·환경 설정 수정
- 릴리즈 노트 및 매뉴얼 검수, 인스톨러 제작, 형상 관리 적용 및 패치 이슈 재정리
- WebtoB 기능 목록 상세 문서화로 팀 내 지식 공유 체계 구축

RESULT · 결과 / 성과

- 테스트 커버리지 지속 확장 (Java 기반 290건 이상 TC 추가)
- 자동화 TC 안정성 향상 (Fail률 35% → 5% 이하)
- 회귀 테스트 시간 50% 단축 유지
- 릴리즈 지연 이슈 40% 이하 유지 (목표 달성), 릴리즈 품질 향상으로 고객 불만 30% 감소

모바일 앱/Web QA (NBP_모바일팜, WANNABE, 네이버북스)

Mobile App & Web QA

20종 이상 모바일 단말에서 웹 호환성과 첫 출시 앱의 기능·네트워크 품질을 검증하고, 팀 리더로서 중국 테스터와의 글로벌 협업과 현지화 이슈를 관리.

ROLE	CONTRIBUTION	TECH
TL (기능, 네트워크 테스트 및 중국 테스터 협업 관리)	**80% (TL로 테스트 총괄 및 협업 조율)**	iOS · Android



시스템 구성 개념도 · 원본 일러스트 (실제 제품 사진 아님)

IMPLEMENTATION · 수행 내용

- 20종 이상 모바일 단말기 환경 테스트 수행, 기능 및 네트워크 등 비기능 테스트 수행
- 팀 리더로서 중국 테스터와 글로벌 협업 및 현지화 이슈 관리
- 설계 문서 기반 테스트 케이스 작성 및 커버리지 확보

RESULT · 결과 / 성과

- 앱 첫 릴리즈 성공적 완료
- 단말기별 이슈 신속 확인 및 팀 협업으로 출시 일정 100% 준수
- 글로벌 협업 경험으로 QA 역량 강화